

電気力学 講義ノート

——マクスウェル方程式・電磁波・交流回路・空洞共振器・相対論的電気力学（講義
資料 01-04 のまとめ）——

2026 年 7 月 11 日

目次

はじめに	3
第1章　　マクスウェル方程式	4
1.1　　マクスウェル方程式のまとめ	4
1.2　　アンペールの法則に新しい項を加えると起こること	4
1.3　　古典物理学のすべて	5
1.4　　場の伝搬	5
1.5　　マクスウェル方程式を解く：ポテンシャルと波動方程式	6
第2章　　自由空間におけるマクスウェル方程式の解	8
2.1　　自由空間における波（1次元）	8
2.2　　平面波と複素表示	8
2.3　　三次元の波	9
2.4　　球面波	10
第3章　　電流と電荷がある場合の解	11
3.1　　光と電磁波	11
3.2　　点源の作る球面波	11
3.3　　マクスウェル方程式の一般解：遅延ポテンシャル	12
3.4　　振動する双極子の場合	12
3.5　　動く電荷のポテンシャル：リエナールとヴィーヘルトの一般解	14
3.6　　等速運動する電荷のポテンシャル：ローレンツの公式	15
第4章　　交流回路	17
4.1　　インピーダンス	17
4.1.1　　理想的なインダクタンス	17
4.1.2　　集中定数素子の考え方	18
4.1.3　　コンデンサ	18
4.1.4　　抵抗	18
4.1.5　　直流極限と受動素子	19
4.2　　発電機	19
4.3　　理想素子のネットワーク；キルヒホッフの法則	20
4.3.1　　直列インピーダンスと並列インピーダンス	20
4.3.2　　ブリッジ回路	22
4.4　　等価回路	23
4.5　　エネルギー	23
4.6　　ラダー回路	25
4.7　　フィルター	26
4.8　　その他の回路素子	28
4.8.1　　相互インダクタンス	28
4.8.2　　トランジスタ・真空管などの能動素子	29
第5章　　空洞共振器	30

5.1	現実の回路要素	30
5.2	コンデンサーに高周波をかける	30
5.3	共振空洞	32
5.4	空洞モード	33
5.5	空洞と共振回路	34
第 6 章	相対論的記法による電気力学	37
6.1	4 元ベクトル	37
6.2	スカラー積	38
6.3	四次元の勾配	39
6.4	四次元表記による電気力学	40
6.5	運動する電荷の 4 元ポテンシャル	40
6.6	電気力学の方程式の不変性	41
第 7 章	場のローレンツ変換	42
7.1	動く電荷の 4 元ポテンシャル	42
7.2	等速度で動く点電荷の場	43
7.3	場の相対論的変換	44

はじめに

マクスウェルの方程式は、電場と磁場が閉じ込められた「波」を表す解も与える。これはスマートフォンや量子計算機など、技術的応用の面できわめて重要である。本ノートでは、まず電磁気学の基本法則であるマクスウェル方程式を完全な形でまとめ、そこから導かれる電磁波——自由空間を伝わる波と、電荷・電流が作り出す波——を調べる。その後、低周波における電気回路の特性を考察し、「ほぼ静的」な近似が適用できる状況と、高周波の効果が支配的になる状況とを比較する。

本ノートは講義資料 01-04 の内容をまとめたものであり、構成は次のとおりである。

- 第 1 章 マクスウェル方程式：方程式系のまとめ、変位電流、古典物理学のすべて、場の伝搬、ポテンシャルと波動方程式（講義資料 01）
- 第 2 章 自由空間におけるマクスウェル方程式の解：1 次元の波、平面波と複素表示、三次元の波、球面波（講義資料 01）
- 第 3 章 電流と電荷がある場合の解：光と電磁波、遅延ポテンシャル、振動する双極子、リエナール・ヴィーヘルトのポテンシャル、ローレンツの公式（講義資料 01）
- 第 4 章 交流回路：インピーダンス、発電機、キルヒホッフの法則、等価回路、エネルギー、ラダー回路（講義資料 02）、フィルター、その他の回路素子（講義資料 03 前半）
- 第 5 章 空洞共振器：現実の回路要素、高周波でのコンデンサー、共振空洞、空洞モード、空洞と共振回路（講義資料 03 後半）
- 第 6 章 相対論的記法による電気力学：4 元ベクトル、スカラー積、四次元の勾配、4 元ポテンシャル、電気力学の方程式の不変性（講義資料 04 前半）
- 第 7 章 場のローレンツ変換：動く電荷の 4 元ポテンシャル、等速度で動く点電荷の場、場のテンソル $F_{\mu\nu}$ と電場・磁場の変換則（講義資料 04 後半）

第1章 マクスウェル方程式

1.1 マクスウェル方程式のまとめ

これまで少しずつ組み立てられてきた電磁気学の法則を、完全な形でまとめる。真空中のマクスウェル方程式は次の4本である：

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (1.1)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (1.2)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (1.3)$$

$$c^2 \nabla \times \mathbf{B} = \frac{\mathbf{j}}{\varepsilon_0} + \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (1.4)$$

ρ は電荷密度, $\mathbf{j}$ は電流密度である。積分形（言葉による表現）では次のようになる。

式	言葉による表現
(1.1)	(閉曲面 S を貫く $\mathbf{E}$ の流束) = (S 内部の電荷) / ε_0
(1.2)	(閉曲線 Γ に沿う $\mathbf{E}$ の循環) = $-\frac{d}{dt}$ (Γ を貫く $\mathbf{B}$ の流束)
(1.3)	(閉曲面 S を貫く $\mathbf{B}$ の流束) = 0
(1.4)	$c^2 \times$ (Γ に沿う $\mathbf{B}$ の循環) = (Γ を貫く電流) / $\varepsilon_0 + \frac{d}{dt}$ (Γ を貫く $\mathbf{E}$ の流束)

これに、場が電荷に及ぼす力（ローレンツ力）

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (1.5)$$

を加えれば、電磁気学の法則はすべて出そう。また電荷の保存則

$$\nabla \cdot \mathbf{j} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \quad (1.6)$$

は、次節でみるようにマクスウェル方程式に含まれている。

1.2 アンペールの法則に新しい項を加えると起こること

静磁気学では $c^2 \nabla \times \mathbf{B} = \mathbf{j} / \varepsilon_0$ であった。しかし回転の発散は恒等的にゼロ ($\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) \equiv 0$) だから、この式は $\nabla \cdot \mathbf{j} = 0$ 、すなわち定常電流でしか成り立たない。マクスウェルはここに新しい項（**変位電流**） $\partial \mathbf{E} / \partial t$ を付け加えた。式 (1.4) の発散を取り、ガウスの法則 (1.1) を使うと

$$0 = \nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{j}}{\varepsilon_0} + \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) = \frac{1}{\varepsilon_0} \left(\nabla \cdot \mathbf{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} \right) \quad (1.7)$$

となり、電荷の保存則 (1.6) が自動的に満たされる。

例1：コンデンサーの充電 図 1.1 のように、電流 I がコンデンサーを充電している。導線を囲む閉曲線 Γ に式 (1.4) を適用する。 Γ を縁とする曲面として導線を横切る S_1 を取れば、右辺は I / ε_0 （電場の流束はほぼ変化しない）。一方、導線を避けて**極板の間を通る**曲面 S_2 を取ると伝導電流はゼロだが、極板上の電荷 Q が作る電場の流束が $\int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = Q / \varepsilon_0$ だけあるので、その時間変化が $\dot{Q} / \varepsilon_0 = I / \varepsilon_0$ を

与える．どちらの曲面でも同じ答えになり，矛盾がない．変位電流の項がなければ S_2 で矛盾が生じるところである．

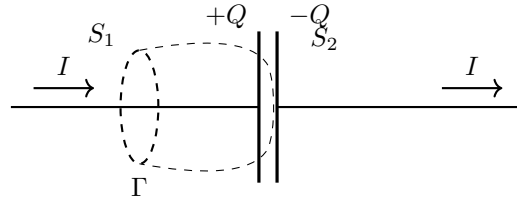


図 1.1 コンデンサーの充電．閉曲線 Γ を縁とする曲面として，導線を横切る S_1 を取っても，極板間を通る S_2 を取っても，式 (1.4) は同じ答えを与える．

例 2：球対称に流れ出す電流 中心の電荷 $Q(t)$ から球対称に電流が流れ出しているとする（例：放射性物質の小球から荷電粒子が四方八方に飛び出す）．対称性から $\mathbf{B}$ はゼロのはずである——渦を巻くべき「特別な方向」がない．実際， $\mathbf{E} = Q(t) \mathbf{e}_r / 4\pi\epsilon_0 r^2$ と，電荷保存 $4\pi r^2 j = -\dot{Q}$ より

$$\frac{j}{\epsilon_0} + \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \left(-\frac{\dot{Q}}{4\pi\epsilon_0 r^2} + \frac{\dot{Q}}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right) \mathbf{e}_r = 0 \quad (1.8)$$

となり，変位電流が伝導電流をちょうど打ち消して $\mathbf{B} = 0$ と整合する．

最大の帰結 新しい項の最も重要な帰結は，電荷も電流もない領域でも，変化する $\mathbf{E}$ が $\mathbf{B}$ を作り（式 (1.4)），変化する $\mathbf{B}$ が $\mathbf{E}$ を作る（式 (1.2)）ことである．場が自分自身を維持しながら空間を伝わるのが可能になる——マクスウェル方程式は波の解をもち，光の正体を予言した．

1.3 古典物理学のすべて

古典物理学のすべて

- マクスウェル方程式 (1.1)–(1.4)（電荷保存則 (1.6) を含む）
- ローレンツ力 $\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$
- 運動法則 $\frac{d\mathbf{p}}{dt} = \mathbf{F}$, $\mathbf{p} = \frac{m\mathbf{v}}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$
- 万有引力 $\mathbf{F} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \mathbf{e}_r$

量子効果を別にすれば，物理学のすべての基本法則はこの表に収まる．

1.4 場の伝搬

方程式の波動解を，最も簡単な例で具体的に見る． yz 面に広がる無限に広い電荷のシートが，時刻 $t = 0$ に突然 $+y$ 方向に動き出し，一定の面電流 J （単位幅あたりの電流）が流れ始めたとする．

このとき起こることは次のとおりである（図 1.2）．

- シートの両側に，一様な電場 $\mathbf{E}$ （電流と反対の $-y$ 向き）と一様な磁場 $\mathbf{B}$ （ $x > 0$ で $-z$ 向き， $x < 0$ で $+z$ 向き）が現れる．
- ただし場が存在するのは $|x| < ct$ の領域だけで，波面 $|x| = ct$ が速さ c で外へ進む．波面より先はまだ何も知らない．
- 場の大きさは

$$E = \frac{J}{2\epsilon_0 c}, \quad B = \frac{J}{2\epsilon_0 c^2} = \frac{E}{c}. \quad (1.9)$$

$\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ はどちら側でも波面の進行方向（外向き）を向く．

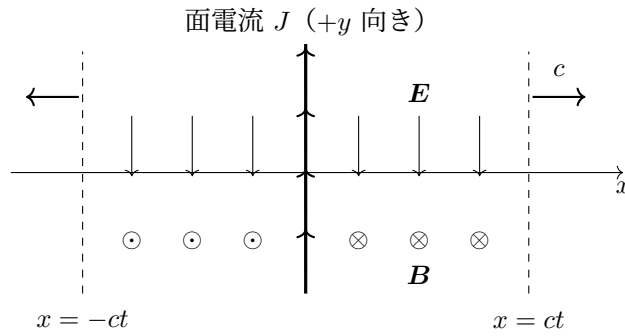


図 1.2 $t = 0$ に動き出した無限電流シートが作る場．一様な $\mathbf{E}$ と $\mathbf{B}$ の領域が，波面 $|x| = ct$ とともに速さ c で広がる．

エネルギー収支の確認 電磁場のエネルギー密度は

$$u = \frac{\varepsilon_0}{2} E^2 + \frac{\varepsilon_0 c^2}{2} B^2 \quad (1.10)$$

である．いまの場では $B = E/c$ なので電場と磁場の寄与は等しく， $u = \varepsilon_0 E^2$ ．場の領域は両側あわせて毎秒 $2c$ ずつ広がるから，単位面積あたり毎秒 $2c\varepsilon_0 E^2$ のエネルギーが必要である．一方，電流源はシート上の電場 $\mathbf{E}$ に逆らって電流 $\mathbf{J}$ を流すので，単位面積あたり $\mathbf{E} \cdot \mathbf{J} = E \cdot 2\varepsilon_0 c E = 2c\varepsilon_0 E^2$ の仕事を毎秒供給している．ちょうど一致する．

場の「かたまり」 時刻 T に電流を止めると（逆向きの電流を重ね合わせると），厚さ cT の場のスラブ（板状のかたまり）が切り離され，そのまま速さ c で飛び続ける．場は源から独立した実在として空間を伝わる．なお，方程式に現れる定数 c は測定される光の速さと一致する——これが「光は電磁波である」という同定の根拠である．

1.5 マクスウェル方程式を解く：ポテンシャルと波動方程式

マクスウェル方程式を系統的に解くために，ポテンシャルを導入する． $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ より， $\mathbf{B}$ はベクトルポテンシャル $\mathbf{A}$ を使って

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \quad (1.11)$$

と書ける．これをファラデーの法則 (1.2) に代入すると $\nabla \times (\mathbf{E} + \partial \mathbf{A} / \partial t) = 0$ となるので，括弧の中はスカラー関数の勾配で書ける：

$$\mathbf{E} = -\nabla \phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}. \quad (1.12)$$

これで式 (1.2)，(1.3) は自動的に満たされる．

ゲージ変換 $\mathbf{A}$ と ϕ には任意性がある：任意の関数 ψ に対して

$$\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A} + \nabla \psi, \quad \phi \rightarrow \phi - \frac{\partial \psi}{\partial t} \quad (1.13)$$

としても $\mathbf{E}, \mathbf{B}$ は変わらない．この自由度を利用して，条件

$$c^2 \nabla \cdot \mathbf{A} = -\frac{\partial \phi}{\partial t} \quad (\text{ローレンツゲージ}) \quad (1.14)$$

を課することができる．

波動方程式 式 (1.12) をガウスの法則 (1.1) に代入すると $-\nabla^2\phi - \partial(\nabla \cdot \mathbf{A})/\partial t = \rho/\varepsilon_0$ となり, ローレンツゲージ (1.14) を使うと ϕ だけの方程式になる. 同様に式 (1.4) からは $\mathbf{A}$ だけの方程式が得られ, 結局

$$\nabla^2\phi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2\phi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}, \quad (1.15)$$

$$\nabla^2\mathbf{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2\mathbf{A}}{\partial t^2} = -\frac{\mathbf{j}}{\varepsilon_0 c^2}. \quad (1.16)$$

ϕ と $\mathbf{A}$ の 3 成分, あわせて**同じ形の波動方程式 4 本**である. マクスウェル方程式を解く問題は, 「源 ($\rho, \mathbf{j}$) が与えられたときにこの波動方程式を解く」問題に帰着した. 一般解は第 3 章で与える.

第2章 自由空間におけるマクスウェル方程式の解

本章では電荷も電流もない領域 ($\rho = 0, j = 0$) で解を調べる.

2.1 自由空間における波 (1 次元)

1.4 節の電流シートの場合は x と t だけに依存し, $\mathbf{E} = E_y(x, t) \mathbf{e}_y$, $\mathbf{B} = B_z(x, t) \mathbf{e}_z$ の形をしていた. この形を自由空間のマクスウェル方程式に代入すると

$$\frac{\partial E_y}{\partial x} = -\frac{\partial B_z}{\partial t}, \quad -c^2 \frac{\partial B_z}{\partial x} = \frac{\partial E_y}{\partial t} \quad (2.1)$$

(それぞれ式 (1.2) の z 成分と式 (1.4) の y 成分). 一方を x で, 他方を t で微分して組み合わせると

$$\frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E_y}{\partial t^2} = 0 \quad (2.2)$$

という **1 次元波動方程式**を得る (B_z も同じ方程式を満たす). なお $\nabla \cdot \mathbf{E} = \partial E_x / \partial x = 0$ と式 (1.4) の x 成分 $\partial E_x / \partial t = 0$ から, E_x は一様で時間によらない静的な場しか許されない. つまり**波は横波**である.

一般解 式 (2.2) の最も一般的な解は, 2 つの任意関数の和

$$\psi(x, t) = f(x - ct) + g(x + ct) \quad (2.3)$$

である. $f(x - ct)$ はある「パターン」が形を変えずに $+x$ 方向へ速さ c で進む波, $g(x + ct)$ は $-x$ 方向へ進む波を表す.

問題 (定在波)

$\psi = \cos kx \cos kct$ が波動方程式 (2.2) の解であることを, 直接代入して示せ.

略解 $\partial^2 \psi / \partial x^2 = -k^2 \psi$, $(1/c^2) \partial^2 \psi / \partial t^2 = -k^2 \psi$ なので差はゼロ. また積和公式より

$$\cos kx \cos kct = \frac{1}{2} \{ \cos k(x + ct) + \cos k(x - ct) \} \quad (2.4)$$

となり, これは式 (2.3) の形——**定在波は左右に進む 2 つの波の重ね合わせ**——である.

源の履歴が伝わる 電流シートの面電流 $J(t)$ が任意の時間変化をする場合, シートの作る場は

$$E_y(x, t) = -\frac{J(t - |x|/c)}{2\epsilon_0 c} \quad (2.5)$$

となる ($cB_z = \pm E_y$, 複号は $x \geq 0$ に対応). 点 x には, 時間 $|x|/c$ だけ前の**源の履歴**がそのまま届く.

2.2 平面波と複素表示

正弦波状の平面波は, 交流回路と同様に複素指数関数で表すと扱いやすい.

問題 52.1 (平面波の複素表示)

場が時間と x 座標に関して正弦的に変化するとして (y, z には無関係),

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 e^{i(\omega t - kx)} \quad (2.6)$$

とおく (実際の場合はこの実数部分で与えられる).

- (a) 各成分が波動方程式を満たすことを示し, この波の伝搬速度を求めよ.
- (b) 実数部分が x 軸方向に進む平面波に対応することを確かめ, どちら向きに進むかを答えよ.
- (c) 演算子 ∇ を $\mathbf{a} e^{i(\omega t - kx)}$ のような関数に適用すると $\nabla \rightarrow \mathbf{e}_x (-ik)$, すなわち単純な掛け算に置き換えられることを示せ.
- (d) 時間微分を同じ形の関数に適用するとどうなるか.
- (e) (c)(d) の結果を使って, 自由空間のマクスウェル方程式が x と t に関して正弦的に変化する場に対してどうなるかを書き下し, k と ω の間に成り立つべき関係式を求めよ.

略解 (a) $\partial^2/\partial x^2 \rightarrow (-ik)^2 = -k^2$, $\partial^2/\partial t^2 \rightarrow -\omega^2$ なので, 波動方程式は $-k^2 + \omega^2/c^2 = 0$, すなわち $\omega = ck$ のとき満たされる. 伝搬速度は $\omega/k = c$. (b) 実数部分は $\cos(\omega t - kx) = \cos k(x - \omega t/k)$ で, 位相が一定の面 $x = (\omega/k)t + \text{const}$ が $+x$ 方向へ進む平面波. (c) y, z 依存性がないので $\nabla = \mathbf{e}_x \partial/\partial x \rightarrow \mathbf{e}_x (-ik)$. (d) $\partial/\partial t \rightarrow i\omega$ (交流回路のときと同じ). (e) 微分がすべて掛け算になり, 一般の伝搬方向 $\mathbf{k} = k \mathbf{e}_x$ に対して

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{E}_0 = 0, \quad \mathbf{k} \times \mathbf{E}_0 = \omega \mathbf{B}_0, \quad \mathbf{k} \cdot \mathbf{B}_0 = 0, \quad -c^2 \mathbf{k} \times \mathbf{B}_0 = \omega \mathbf{E}_0. \quad (2.7)$$

最初の 2 式を最後の式に代入すると $\omega^2 = c^2 k^2$, すなわち **分散関係** $\omega = ck$ を得る.

平面波の性質 式 (2.7) から, 平面波では

- $\mathbf{E}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{k}$ は互いに直交する (横波),
- $|\mathbf{B}| = |\mathbf{E}|/c$ で, $\mathbf{E}$ と $\mathbf{B}$ は同位相,
- $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ は伝搬方向 $\mathbf{k}$ を向く.

$\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ はエネルギーの流れを表すベクトルで, $\mathbf{S} = \varepsilon_0 c^2 \mathbf{E} \times \mathbf{B}$ ($= \mathbf{E} \times \mathbf{B}/\mu_0$) を **ポインティングベクトル**と呼ぶ. 電場の向き (偏光) は $\mathbf{k}$ に垂直な面内で任意である.

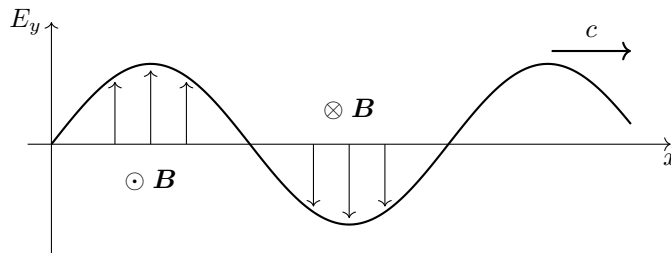


図 2.1 $+x$ 方向に進む平面波のスナップショット. $\mathbf{E}$ (y 向き) と $\mathbf{B}$ (z 向き) は直交して同位相で振動し, $cB_z = E_y$, $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ は進行方向を向く.

2.3 三次元の波

式 (1.2) の回転を取り, $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E}$ と自由空間の $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$, 式 (1.4) を使うと

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0 \quad (2.8)$$

を得る。すなわち $\mathbf{E}$ (および $\mathbf{B}$) の各直交成分が三次元波動方程式を満たす。任意の単位ベクトル $\mathbf{n}$ の方向に進む平面波 $f(\mathbf{n} \cdot \mathbf{r} - ct)$ は解であり、方程式は線形なので、異なる方向・周波数の波をいくらでも重ね合わせられる。われわれの周りの空間は、このような波（照明の光、放送の電波、Wi-Fi など）で満ちあふれている。

2.4 球面波

球対称な解 $\psi(r, t)$ を考える。球対称な関数に対しては恒等式

$$\nabla^2 \psi = \frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} (r\psi) \quad (2.9)$$

が成り立つ ($\nabla^2 \psi = \psi'' + (2/r)\psi'$ を書き直したもの)。したがって波動方程式は

$$\frac{\partial^2}{\partial r^2} (r\psi) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} (r\psi) = 0, \quad (2.10)$$

すなわち $r\psi$ が 1 次元波動方程式を満たす。よって

$$\psi(r, t) = \frac{f(t - r/c)}{r} \quad (2.11)$$

は任意の関数 f について解である——原点から外向きに広がる **球面波**。

- 振幅は $1/r$ で減衰する。強度（エネルギー流束）は振幅の 2 乗 $\propto 1/r^2$ で減り、球面の面積 $4\pi r^2$ との積が一定になる（エネルギー保存）。
- $g(t + r/c)/r$ （内向きに収束する波）も数学的には解だが、「源から波が出ていく」という物理的境界条件により除かれる。
- 式 (2.11) は $r = 0$ で特異である。自由空間の波動方程式をどこでも満たすわけではなく、原点に源があるときの解である（次章）。

第 3 章 電流と電荷がある場合の解

3.1 光と電磁波

運動する点電荷の作る場は、第 I 巻で（証明なしに）与えられた次の式で表される：

$$\mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{\mathbf{e}_{r'}}{r'^2} + \frac{r'}{c} \frac{d}{dt} \left(\frac{\mathbf{e}_{r'}}{r'^2} \right) + \frac{1}{c^2} \frac{d^2}{dt^2} \mathbf{e}_{r'} \right], \quad c\mathbf{B} = \mathbf{e}_{r'} \times \mathbf{E}. \quad (3.1)$$

ここで $\mathbf{r}'$ は遅延時刻 $t - r'/c$ における電荷の位置から観測点への変位ベクトル、 $\mathbf{e}_{r'}$ はその方向の単位ベクトルである。3 つの項の意味：

1. 第 1 項：遅延位置についてのクーロン場（遅延クーロン場）。
2. 第 2 項：遅延クーロン場の変化率に遅延時間 r'/c を掛けた補正。第 1 項と合わせると「遅延クーロン場を現在まで線形外挿した」場になる。
3. 第 3 項： $\mathbf{e}_{r'}$ の 2 階微分。遠方では $1/r$ でしか減衰しない唯一の項であり、放射（光）を担う。

遠方では $\mathbf{e}_{r'}$ の変化は電荷の視線に垂直な運動によるので、第 3 項は

$$\mathbf{E}_{\text{rad}} = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0 c^2} \frac{\mathbf{a}_\perp(t - r'/c)}{r'} \quad (3.2)$$

となる（ $\mathbf{a}_\perp$ ：加速度の視線に垂直な成分）。これが第 I 巻で光学に用いた放射場の公式である。

3.2 点源の作る球面波

前章の最後で、源があるときの波動方程式

$$\nabla^2 \psi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = -s \quad (3.3)$$

の解が必要になった（ ψ は ϕ や $\mathbf{A}$ の成分、 s は ρ/ϵ_0 や $j/\epsilon_0 c^2$ ）。原点の近くに集中した強さ $S(t) = \int s dV$ の点源を考える。

- 原点以外では $s = 0$ なので、外向き球面波 $\psi = f(t - r/c)/r$ が解。
- 原点のごく近くでは、 r が小さいため遅延も時間微分項も効かず（ $\psi \propto 1/r$ の空間微分が支配的）、式 (3.3) はポアソン方程式 $\nabla^2 \psi = -s$ に近づく。その解は静電気のクーロンポテンシャルと同形で $\psi \rightarrow S(t)/4\pi r$ 。

両者をつなぐと $f(t) = S(t)/4\pi$ と決まり、

$$\boxed{\psi(r, t) = \frac{S(t - r/c)}{4\pi r}} \quad (3.4)$$

を得る。源の時間変化が、そっくりそのまま遅れて球面波として広がる。

3.3 マクスウェル方程式の一般解：遅延ポテンシャル

源の分布は体積要素の集まりであり，方程式は線形なので，式 (3.4) を重ね合わせれば波動方程式 (1.15), (1.16) の一般解が得られる．観測点を (1)，源の点を (2)，その間の距離を r_{12} とすると

$$\phi(1, t) = \int \frac{\rho(2, t - r_{12}/c)}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} dV_2, \quad (3.5)$$

$$\mathbf{A}(1, t) = \int \frac{\mathbf{j}(2, t - r_{12}/c)}{4\pi\epsilon_0 c^2 r_{12}} dV_2. \quad (3.6)$$

これを**遅延ポテンシャル**と呼ぶ：各点の寄与は，距離を光速で割った時間だけ**過去**の源の値で評価される．場は式 (1.11), (1.12) から求められる．（自由空間の波の解を任意に加える自由度を除けば）これで**マクスウェル方程式の一般解**が完成した．静的な場合は遅延がなくなり，静電気・静磁気の公式に戻る．

3.4 振動する双極子の場合

最も重要な応用として，原点に置かれた**振動する電気双極子** $\mathbf{p}(t) = p_0 e^{i\omega t}$ (z 向き) の場を求める．小さな源では $\int \mathbf{j} dV = \dot{\mathbf{p}}$ なので，式 (3.6) より

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\dot{\mathbf{p}}(t - r/c)}{4\pi\epsilon_0 c^2 r}. \quad (3.7)$$

ϕ はローレンツゲージ (1.14) (または ρ の積分) から

$$\phi(\mathbf{r}, t) = \frac{\mathbf{p}^* \cdot \mathbf{e}_r}{4\pi\epsilon_0 r^2}, \quad \mathbf{p}^* \equiv \mathbf{p}(t - r/c) + \frac{r}{c} \dot{\mathbf{p}}(t - r/c) \quad (3.8)$$

となる． $\mathbf{p}^*$ は「遅延した双極子モーメントを現在まで外挿した」量である． $\mathbf{E} = -\nabla\phi - \partial\mathbf{A}/\partial t$ を計算すると

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^3} \left[\frac{3(\mathbf{p}^* \cdot \mathbf{r}) \mathbf{r}}{r^2} - \mathbf{p}^* + \frac{1}{c^2} \{ \ddot{\mathbf{p}}(t - r/c) \times \mathbf{r} \} \times \mathbf{r} \right] \quad (3.9)$$

を得る．

- **近傍** ($r \ll c/\omega$)：遅延が効かず，最初の 2 項が静的双極子場 $[3(\mathbf{p} \cdot \mathbf{e}_r)\mathbf{e}_r - \mathbf{p}]/4\pi\epsilon_0 r^3$ を再現する．
- **遠方** ($r \gg c/\omega$)：第 3 項だけが $1/r$ で生き残り，

$$\mathbf{E}_{\text{rad}} = \frac{\{ \ddot{\mathbf{p}}(t - r/c) \times \mathbf{e}_r \} \times \mathbf{e}_r}{4\pi\epsilon_0 c^2 r}, \quad |\mathbf{E}_{\text{rad}}| = \frac{\ddot{p}(t - r/c) \sin \theta}{4\pi\epsilon_0 c^2 r} \quad (3.10)$$

となる (θ : $\mathbf{p}$ と $\mathbf{r}$ のなす角)． $\mathbf{B}$ は方位角方向で $|\mathbf{B}| = |\mathbf{E}|/c$ ．放射の強度は $\sin^2 \theta$ に比例し，**軸方向には放射しない** (図 3.1)．

問題 21.3 (点電荷の場から双極子の場へ)

符号が反対の 2 個の点電荷が微小距離だけ離れてできる双極子について，運動する点電荷の場の式 (3.1) から電場を求め，式 (3.9) と一致することを確認せよ．

指針 $\pm q$ それぞれに式 (3.1) を適用して重ね合わせ，電荷間の距離 d について 1 次まで展開する．第 1 項の差が静的双極子場の遅延版を，第 2 項が $\mathbf{p}^*$ への外挿を，第 3 項が $\ddot{\mathbf{p}}$ の放射項を与える．

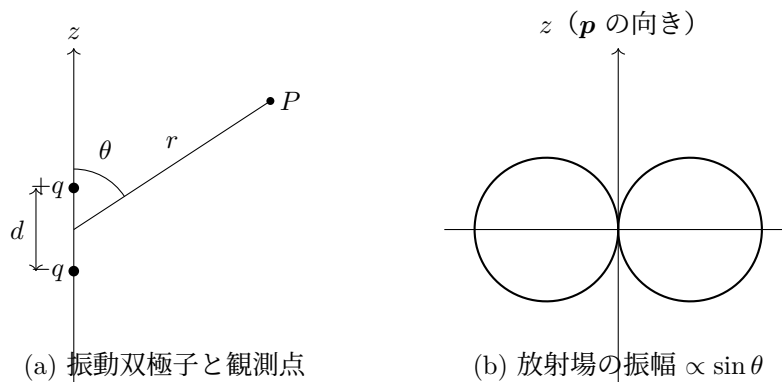


図 3.1 振動する双極子の放射．赤道面 ($\theta = 90^\circ$) で最も強く，軸方向 ($\theta = 0$) には放射しない．

問題 21.4 (導線でつないだ双極子)

双極子は，長さ d の導線でつながれた 2 つの導体球でも作れる．導線に振動する電流を流し，両端を電荷 $\pm q(t)$ ($q(t)$ は $Q_0 e^{i\omega t}$ の実数部) に帯電させる．双極子からの距離 $r \gg d$ の任意の点 P において，遅延ポテンシャルの積分は厳密に

$$\phi = \frac{Q_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{\cos \omega(t - r_1/c)}{r_1} - \frac{\cos \omega(t - r_2/c)}{r_2} \right) \quad (3.11)$$

を与える ($r_{1,2}$: $\pm q$ から P までの距離)．

(a) $\omega d/2c \ll 1$ を仮定して

$$\phi \approx \frac{Q_0 d \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r} \left(\frac{\cos \omega(t - r/c)}{r} - \frac{\omega \sin \omega(t - r/c)}{c} \right) \quad (3.12)$$

となることを示せ．

(b) さらに $A_z \approx -\frac{Q_0 \omega d \sin \omega(t - r/c)}{4\pi\epsilon_0 c^2 r}$ となることを示せ．

(c) これらのポテンシャルが³，前に求めたのと同じ放射場（場の $1/r$ に比例する成分）を与えることを確かめよ．

指針 (a) $r_{1,2} \approx r \mp (d/2) \cos \theta$ を分母と遅延時刻の両方に代入し， d の 1 次まで展開する（遅延時刻の展開が第 2 項を生む）． (b) 導線を流れる電流は $I(t) = \dot{q} = -\omega Q_0 \sin \omega t$ なので，式 (3.6) より $A_z = I(t - r/c) d / 4\pi\epsilon_0 c^2 r$ ． (c) $\mathbf{E} = -\nabla\phi - \partial\mathbf{A}/\partial t$ で $1/r$ の項だけ残せば式 (3.10) に一致する．なお (a) の ϕ は式 (3.8) の $\mathbf{p}^* \cdot \mathbf{e}_r / 4\pi\epsilon_0 r^2$ にほかならない．

問題 21.5 (半波長アンテナ)

周波数 $\omega = 2\pi c/\lambda$ で使われるアンテナが、同一直線上の長さ $\lambda/4$ の 2 本の導線からできていて、接合点で正弦的電圧により駆動される。導線上の電流分布は高い近似で

$$i(z, t) = -i_0 \sin \omega t \cos \frac{2\pi z}{\lambda} \quad \left(-\frac{\lambda}{4} < z < \frac{\lambda}{4} \right) \quad (3.13)$$

となる。このアンテナを多数の微小双極子の重ね合わせとみなす。

(a) 点 z にある長さ Δz の要素の双極子モーメントが $\Delta p = \left(\frac{i_0}{\omega} \cos \frac{2\pi z}{\lambda} \cos \omega t \right) \Delta z$ であることを示せ。

(b) 遠方 ($r \gg c/\omega$) でアンテナ全体の作る場が

$$E_\theta = \frac{i_0}{2\pi\epsilon_0 c r} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} \cos \theta\right)}{\sin \theta} \sin \omega \left(t - \frac{r}{c} \right), \quad B_\phi = \frac{E_\theta}{c} \quad (3.14)$$

となることを示せ。

(c) この E_θ と単一双極子の E_θ を (r を一定にして) θ の関数として極座標上にプロットし、両者を比較せよ。

指針 (a) 各要素は電流 i で電荷をため込む双極子であり $\frac{d(\Delta p)}{dt} = i(z, t) \Delta z$ 。これを t で積分すればよい。(b) 各要素の放射場 (式 (3.10)) を、遅延距離 $r(z) \approx r - z \cos \theta$ による位相差を含めて z で積分する。積分 $\int_{-\lambda/4}^{\lambda/4} \cos(2\pi z/\lambda) e^{i(\omega z/c) \cos \theta} dz$ が $\cos(\frac{\pi}{2} \cos \theta)/\sin^2 \theta$ 型の因子を与える。(c) 図 3.2 のとおり、両者は $\theta = 90^\circ$ で最大となるが、半波長アンテナの方がわずかに鋭い指向性をもつ。

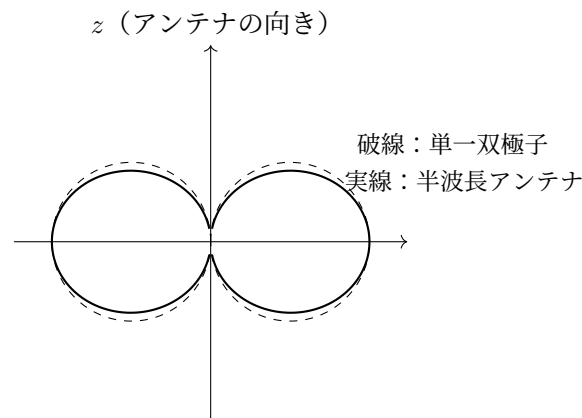


図 3.2 問題 21.5 (c). 放射場の振幅の角度分布 ($\theta = 90^\circ$ で 1 に規格化). 半波長アンテナ (実線) は単一双極子 (破線) よりやや鋭い指向性を示す。

3.5 動く電荷のポテンシャル：リエナールとヴィーヘルトの一般解

任意の運動をする点電荷に遅延ポテンシャル (3.5) を適用すると何が得られるか。素朴には「 $\phi = q/4\pi\epsilon_0 r'$ (遅延距離で評価)」としたくなるが、これは誤りである。

電荷を薄いスライスに分けて積分すると、各スライスは「観測点までの距離 $\div c$ 」だけ過去の、互いに異なる時刻の位置で評価される。電荷が観測点に向かって速度成分 $v_{r'}$ で近づいている場合、奥のスライスの寄与が手前のスライスと重なって「二重に数えられ」、積分に効く実効的な体積が $1/(1 - v_{r'}/c)$ 倍に増える (超音速機の音が重なって届くのと同一幾何学的効果であり、電荷の大きさによらない。

ローレンツ収縮とは無関係である)。結果は

$$\phi(1, t) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r'(1 - v_{r'}/c)}, \quad \mathbf{A}(1, t) = \frac{v}{c^2} \phi(1, t) \quad (3.15)$$

である。右辺の r' , $v_{r'}$, v はすべて遅延時刻 $t' = t - r'/c$ で評価する。これをリエナール・ヴィーヘルトのポテンシャルと呼ぶ。相対論的な速さを含む任意の点電荷の運動について成り立ち、微分すれば場（したがって式 (3.1)）も導ける。

3.6 等速運動する電荷のポテンシャル：ローレンツの公式

電荷が x 軸に沿って一定速度 v で運動し、 $t = 0$ に原点を通るとする。点 $P(x, y, z)$ でのポテンシャルを求めるには、遅延条件 $r' = c(t - t')$ と遅延時刻の電荷の位置 $x = vt'$ を連立して t' の 2 次方程式を解き、式 (3.15) に代入すればよい。結果は

$$\phi(x, y, z, t) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \left[\frac{(x - vt)^2}{1 - v^2/c^2} + y^2 + z^2 \right]^{-1/2}, \quad \mathbf{A} = \frac{v}{c^2} \phi \quad (3.16)$$

である。これは静止電荷のクーロンポテンシャルに対して、座標を

$$x \rightarrow \frac{x - vt}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}, \quad y \rightarrow y, \quad z \rightarrow z \quad (3.17)$$

と置き換えたものになっている——ローレンツ変換の形である。先頭の余分な係数 $1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$ は、 $(\phi/c, \mathbf{A})$ が 4 元ベクトルとして変換されることから現れる（ $(c\rho, \mathbf{j})$ も 4 元ベクトルをなす）。マクスウェル方程式は、つくられたときからアインシュタインの相対性理論を満たしていたのである。

問題 21.6（円運動する電荷の作る場）

電荷 q の粒子が半径 a の円上を一定の速さ v で運動している（図 3.3）。粒子が点 P （ $+x$ 軸上）にあるときの、円の中心での場を考える。

- (a) 円の中心でのスカラーポテンシャル ϕ を求めよ。
- (b) 円の中心でのベクトルポテンシャル $\mathbf{A}$ を求めよ。
- (c) ポテンシャルと式 (1.12), (1.11) を使って、中心の電場 $\mathbf{E}$ と磁場 $\mathbf{B}$ を求めよ。
- (d) $v/c = \pi/4$ ($\simeq 0.785$) のとき、電場は点 P への動径ベクトルに対してどの方向を向いているか、図示せよ。
- (e) また式 (3.1) を使って電場と磁場を計算し、(c) と一致することを確認せよ。

注意：この問題は相対論的である。つまり速さ v は c に比べて小さい必要はない。

略解 (a) 中心から見ると、遅延位置がどこであっても電荷までの距離は $r' = a$ で一定、かつ速度（円の接線方向）は視線（半径方向）に垂直なので $v_{r'} = 0$ 。式 (3.15) より

$$\phi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a} \quad (\text{時間によらない}). \quad (3.18)$$

(b) 粒子が P にある時刻を $t = 0$ とすると（反時計回り）、遅延時刻の粒子は角度 v/c （ラジアン）だけ手前にいる：遅延位置での速度は $\mathbf{v}_{\text{ret}} = v(\sin(v/c), \cos(v/c), 0)$ 。 $\mathbf{A} = \mathbf{v}_{\text{ret}} \phi/c^2$ より

$$\mathbf{A} = \frac{qv}{4\pi\epsilon_0 c^2 a} \left(\sin \frac{v}{c} \mathbf{e}_x + \cos \frac{v}{c} \mathbf{e}_y \right). \quad (3.19)$$

(c) 中心近傍での ϕ , $\mathbf{A}$ の空間依存性まで求めて微分すると（ $\beta \equiv v/c$ ）

$$\mathbf{E} = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0 a^2} \left[\{(1 - \beta^2) \cos \beta + \beta \sin \beta\} \mathbf{e}_x + \{\beta \cos \beta - (1 - \beta^2) \sin \beta\} \mathbf{e}_y \right], \quad \mathbf{B} = \frac{qv}{4\pi\epsilon_0 c^2 a^2} \mathbf{e}_z.$$

(3.20)

(d) $\beta = \pi/4$ を代入すると $\mathbf{E} \propto -(0.83\mathbf{e}_x + 0.28\mathbf{e}_y)$: 電場は P への動径ベクトルとは反対向きからさらに約 19° , 遅延位置の側に傾いた方向を向く (図 3.3). (e) $r' = a$ が一定なので, $\mathbf{e}_{r'}$ は角速度 v/a で回転する単位ベクトルであり, $d^2\mathbf{e}_{r'}/dt^2 = -(v/a)^2 \mathbf{e}_{r'}$ (回転ベクトルの性質). 式 (3.1) に代入すると

$$\mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{\mathbf{e}_{r'}}{a^2} + \frac{\dot{\mathbf{e}}_{r'}}{ca} - \frac{v^2}{c^2 a^2} \mathbf{e}_{r'} \right] = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a^2} \left[(1 - \beta^2) \mathbf{e}_{r'} + \frac{a}{c} \dot{\mathbf{e}}_{r'} \right] \quad (3.21)$$

となり, 成分で書き下せば (c) と同じ結果を与える.

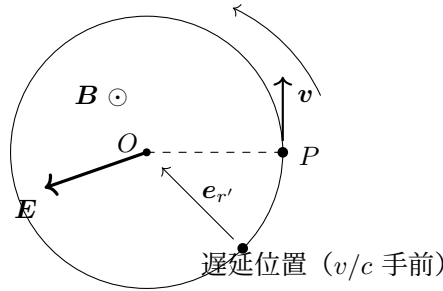


図 3.3 問題 21.6. $v/c = \pi/4$ の場合の, 粒子が P にある瞬間の中心での場. 中心から見た電荷の遅延位置は角度 v/c だけ手前にあり, $\mathbf{E}$ は $-x$ 方向から遅延位置側へ約 19° 傾く. $\mathbf{B}$ は紙面から手前向き.

第4章 交流回路

4.1 インピーダンス

ここでは

- 線形な系で,
- 電圧と電流が正弦波状に変化する場合

を扱う. このときすべての電圧と電流は, 指数表記による複素数で表すことができる:

$$V(t) = \hat{V}e^{i\omega t}, \quad \hat{V} = |\hat{V}|e^{i\theta}. \quad (4.1)$$

$\hat{V}$ は t に依存しない複素数 (複素振幅) であり, 現実の電圧 $V(t)$ は右辺の複素関数の実部で与えられる (系が線形だからこそ, このような表現が許される). 他のすべての量 (電流 I , 起電力 $\mathcal{E}$ など) も, 同じ周波数 ω で正弦波状に変化する:

$$I(t) = \hat{I}e^{i\omega t}, \quad \mathcal{E}(t) = \hat{\mathcal{E}}e^{i\omega t}. \quad (4.2)$$

以下では記号を簡単にするため, $\hat{V}, \hat{I}, \hat{\mathcal{E}}$ の代わりに $V, I, \mathcal{E}$ と書くことが多いが, 時間変化は常に $e^{i\omega t}$ に従うことを忘れないようにする.

4.1.1 理想的なインダクタンス

理想的なインダクタンスとは, 次の仮定を満たす素子である.

- 導線をコイル状に多数巻き, その両端はコイルから少し離れた端子として出ている.
- コイル内の電流によって生じる磁場は, 空間全体に広がって回路の他の部分と相互作用したりしない (トーラス状に巻く, 鉄心に巻く, 金属製の箱に入れる, などで磁場を閉じ込めればよい).
- コイルの導線の電気抵抗は無視できる.
- 導線の表面に現れる電荷の量も無視できる.

このとき端子間電圧は $L(dI/dt)$ となる. 理由は次のとおり. インダクタンスに電流が流れると, コイル内部には電流に比例した磁束が生じる:

$$\Phi = LI \quad (\text{これが } L \text{ の定義}). \quad (4.3)$$

端子 a を始点とし, コイルの導線内部を通して端子 b まで進み, b からインダクタンスの外側の空間を通して a に戻る閉経路 Γ を考えると, マクスウェル方程式 (ファラデーの法則) より

$$\oint_{\Gamma} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = -\frac{d\Phi}{dt} = -L\frac{dI}{dt}. \quad (4.4)$$

完全な導体の内部には電場は存在しない (磁束の変化が作る電場を打ち消すように電流が流れる) ので, 導線内部の積分はゼロ. またコイルの外側の空間には磁場がないと仮定したので, 外側の経路では2つの端子の間の電位差 $V = V_a - V_b$ が経路によらず定義でき, $\int_b^a \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = -V$ となる. したがって

$$V = L\frac{dI}{dt}. \quad (4.5)$$

$I = \hat{I}e^{i\omega t}$ ならば $dI/dt = i\omega I$ なので

$$V = i\omega L I. \quad (4.6)$$

4.1.2 集中定数素子の考え方

理想的な回路素子では、素子の特性は端子に現れる電流と電圧で完全に記述される。適切な近似によって、物体内部に現れる非常に複雑な電磁場を無視し、「内部で起こっていること」と「外部で起こっていること」を分離するのである。すべての回路要素について

$$\hat{V} = z \hat{I} \quad (4.7)$$

のような線形関係が見出される。複素数の比例係数 z をインピーダンスと呼ぶ（座標の z ではない）。 z は周波数 ω の関数である。

4.1.3 コンデンサ

一対の導体板から 2 本の導線で端子が取り出された素子を考える。理想化の仮定は次のとおり。

- 板と導線は完全な導体で、板間の絶縁は完全。
- 2 つの導体板は近くにあり、他の導体からは離れている。一方の板から出た電気力線はすべてもう一方の板に到達する（したがって 2 つの板には常に等しく符号が反対の電荷 $\pm Q$ が存在し、板上の電荷は導線表面の電荷よりはるかに大きい）。
- 近くに磁場はない。

端子 a から導線・上板・板間・下板・導線を通して端子 b に至り、外部を通して a に戻る閉経路に沿った $\mathbf{E}$ の線積分を考える。磁場がないのでこの線積分はゼロである。完全導体内部には電場がないため導線・板に沿った積分はゼロ、板間の積分は電位差 Q/C (C はキャパシタンス)、外部の $b \rightarrow a$ の積分は $-V$ となるから、端子間の電位差は板間の電位差に等しく

$$V = \frac{Q}{C}. \quad (4.8)$$

導線を通る電流は $I = dQ/dt$ なので、両辺を微分して

$$I = C \frac{dV}{dt} = i\omega C V, \quad (4.9)$$

すなわちコンデンサのインピーダンスは

$$z_C = \frac{1}{i\omega C}. \quad (4.10)$$

4.1.4 抵抗

現実の物質内部には電場が存在し、その電場が電荷の流れ（電流）を生み、この電流が導体の端から端までの電場の積分に比例する——ここではこれを事実として受け入れる。完全導体である 2 本の導線が端子 a, b から抵抗体の棒の両端に接続されているとすると、端子間の電位差は抵抗体を通る電場の線積分に等しい。したがって抵抗器を通る電流 I は端子電圧 V に比例する：

$$V = RI. \quad (4.11)$$

R を抵抗と呼ぶ。この比例関係は実際には近似だが、周波数が高すぎなければ R は周波数に依存しない。交流の場合、抵抗にかかる電圧は電流と同位相で、インピーダンスは実数である：

$$z_R = R. \quad (4.12)$$

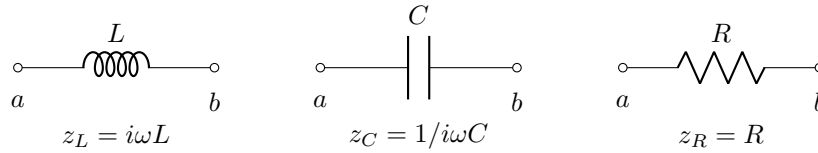


図 4.1 3つの受動素子（インダクタンス，コンデンサ，抵抗）とそのインピーダンス．

4.1.5 直流極限と受動素子

電圧が「正」（端子 a が端子 b より高電位）の場合，矢印は正の「電圧降下」の方向を示すものとする．周波数がゼロ（直流）の極限では

- インダクタンス： $z_L = i\omega L \rightarrow 0$ で短絡回路，
- コンデンサー： $z_C = 1/i\omega C \rightarrow \infty$ で開回路，
- 抵抗：周波数に依存しないので，直流回路の解析に残る唯一の要素．

これらの素子では電流と電圧は互いに比例する（印加された電圧が電流の「原因」となり，あるいは電流が端子間に電圧を「生じさせる」）．このような素子を**受動素子**と呼ぶ．一方，次節で扱う発電機のように振動電流や電圧を自ら発生させる素子を**能動素子**と呼ぶ．

4.2 発電機

発電機は回路に電流と電圧を供給する能動素子である．例として，回転する磁石が作る変化する磁場の中にコイルを置いたものを考える．仮定はインダクタンスの場合と同じで，特に，磁場はコイル近傍の特定の領域に限定され，発電機の外側の端子間の空間には磁場はないとする．

端子 a から始まりコイル導線内を通して端子 b に至り，両端子間の空間を通して始点に戻る閉曲線を考える．完全導体の内部には電場が存在しないので，端子間の電位差 V は閉曲線に沿った $\mathbf{E}$ の線積分（の符号を除いたもの）に等しい．この線積分は回路の起電力，すなわちコイルを貫く磁束の変化率に等しい：

$$V = -\frac{d\Phi}{dt} = \mathcal{E}(t). \quad (4.13)$$

理想的な発電機では，コイルを貫く磁束は発電機を流れる電流の影響を一切受けないと仮定する．したがって（理想的な）発電機はインピーダンスではなく，端子間の電位差は与えられた起電力 $\mathcal{E}(t) = \hat{\mathcal{E}}e^{i\omega t}$ だけで決まる．

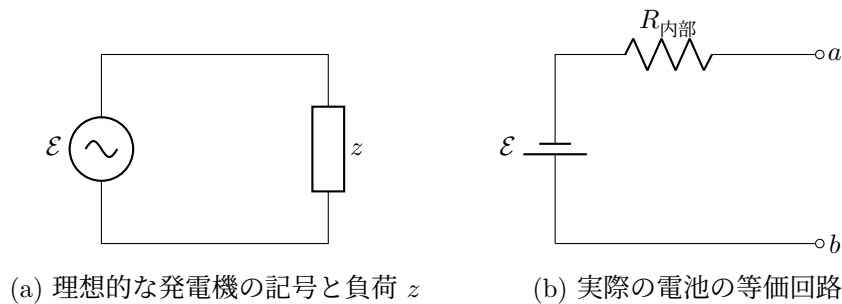


図 4.2 (a) 発電機．(b) 実際の電池は理想的な電池と内部抵抗の直列とみなせる．

固定磁場中で回転するコイル 別の型の発電機として，固定磁場中で回転するコイル（外部とはスリップリングで接続）がある．磁場は変化しないのに，なぜ端子に電圧が現れるのか．「完全な導体内

部の電場はゼロ」という表現は正しくなく、正しくは「完全な導体内部の電荷にかかる力の総和がゼロ」である（磁場中を動く導体内の電荷には $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ の力が働く）。磁場が変化しないため、発電機の外側の b から a への戻りを含む完全なループの回りの $\mathbf{E}$ の線積分はゼロであり、端子間の電圧 V はやはりコイルを貫く磁束の変化率、すなわちコイルの起電力に等しい。結局、固定コイルの近くで磁場が変化する発電機も、固定磁場中でコイルが動く発電機も、**外部特性は同じ**である：端子間の電圧差 V は電流とは無関係で、発電機内部の条件だけで決まる。

化学電池 普通の化学電池も（直流の）発電機である。化学溶液に浸された 2 枚の金属板を考える。溶液には正負のイオンが含まれ、片方のイオン（例えば負イオン）が重く、拡散による移動がはるかに遅いとする。何らかの理由で溶液の下方の濃度が濃くなると、移動度の速い正イオンが濃度の低い領域へ流れ込み、上部の板は正に、下部の板は負に帯電する。板間の電場による力が拡散と釣り合うまでこれが続く。コンデンサーは端子を一瞬短絡すると放電してしまうが、化学電池では電流を流し続けても（化学反応が続く限り）電位差は変化しない。ただし実際の電池では、引き出す電流が増えると電位差が減少する。つまり実際の電池は、**抵抗器と直列に接続された理想的な電池**とみなせる（図 4.2(b)）。

4.3 理想素子のネットワーク；キルヒホッフの法則

素子の内部で実際に起こっていることは非常に複雑であり、マクスウェル方程式で正確に記述することは現実的にはほとんど不可能である（何百もの素子を含むラジオやスマートフォン内部の電磁場を想像せよ）。しかし理想的な回路素子を「外側から」記述するのは簡単で、電流と電圧は線形関係にある。現実の回路要素の本質を理想化してまとめることで、回路を簡単に解析できる。

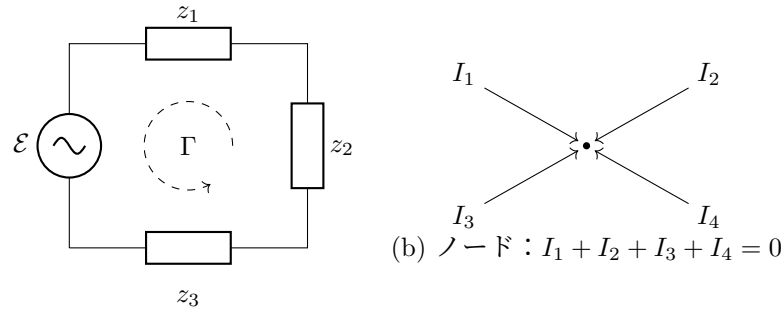
発電機といくつかのインピーダンスが接続された回路で、複数の素子を順にたどる閉曲線 Γ を考える。 Γ に沿った $\mathbf{E}$ の線積分は、各回路素子の一方の端子から他方の端子への線積分（＝各素子を横切る**電圧降下**）の和である。理想素子では個々の素子の外側の領域に磁場はないので、この線積分はゼロになる。また、端子や導線に電荷は蓄積しないと理想化すると、電荷の保存から、ある素子から出た電荷はすぐに他の素子に入る。接続された端子の集合を**ノード**（接合部）と呼ぶと、任意のノードに入る電流の和はゼロでなければならない。

キルヒホッフの法則

1. 任意の閉ループの周りの電圧降下の和はゼロ：
$$\sum_{\text{ループ}} V_n = 0$$
2. 任意のノードに流れ込む電流の和はゼロ：
$$\sum_{\text{ノード}} I_n = 0$$

この 2 つの規則があれば、どんなネットワークでも電流と電圧を解くことができる。

複雑な回路では、独立なループについての電圧方程式と、各ノードについての電流方程式を書き並べる。すべてのノードの電流方程式を書くと、そのうちの 1 つは残りから導かれる（独立ではない）ことに注意する。電圧降下は、その素子を流れる電流にその素子のインピーダンスを掛けたもの $V_n = I_n z_n$ で与えられ、独立な一次方程式を連立して未知の電流をすべて解くことができる。



(a) 閉ループ： $-\mathcal{E} + Iz_1 + Iz_2 + Iz_3 = 0$

図 4.3 キルヒホッフの法則. (a) ループの電圧則. 発電機の電圧降下は, たどる方向の起電力の負とする. (b) ノードの電流則.

4.3.1 直列インピーダンスと並列インピーダンス

問題 (直列と並列)

キルヒホッフの法則を用いて次を示せ.

1. 2 つのインピーダンス z_1 と z_2 が**直列**に接続されている場合, それらは 1 つのインピーダンス

$$z_s = z_1 + z_2 \quad (4.14)$$

と等価である.

2. 2 つのインピーダンスが**並列**に接続されている場合, それらは

$$z_p = \frac{1}{1/z_1 + 1/z_2} = \frac{z_1 z_2}{z_1 + z_2} \quad (4.15)$$

で与えられる単一のインピーダンスと等価である.

略解 直列：ノード則より両素子に同じ電流 I が流れ, 電圧降下の和は $V = Iz_1 + Iz_2 = I(z_1 + z_2)$.
 並列：両素子に同じ電圧 V がかかり, 全電流は $I = V/z_1 + V/z_2 = V(1/z_1 + 1/z_2)$.

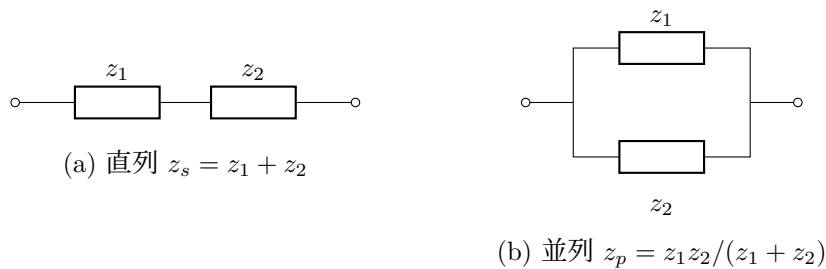


図 4.4 直列接続と並列接続の等価インピーダンス.

直列と並列の公式を繰り返し適用することで, 多くの複雑な回路を解析できる. 回路全体を単一のインピーダンス Z に直列接続した発電機に帰着させれば, 発電機を流れる電流は $\mathcal{E}/Z$ であり, そこから逆算して各インピーダンスに流れる電流を求められる. ただし, この方法では解けない回路 (ブリッジ回路など) もあり, その場合はキルヒホッフの法則から電流と電圧の連立方程式を書き出して解く.

4.3.2 ブリッジ回路

問題 (ホイートストンブリッジ)

図 4.5 の回路 (「ブリッジ」) で z_3 を流れる電流をゼロにするには, インピーダンスの間にどのような関係が成り立たなければならないか.

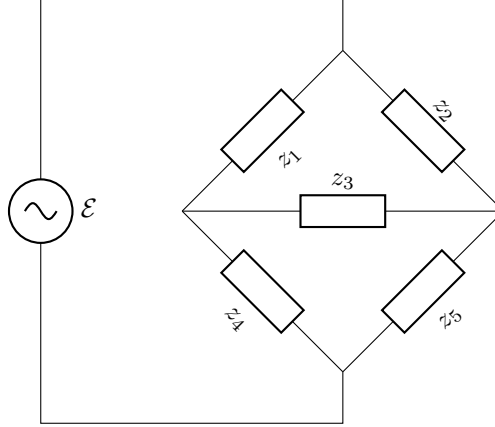


図 4.5 ホイートストンブリッジ. z_3 に電流が流れないとき, 回路は平衡している.

解 z_3 に電流が流れないとき, z_1 と z_4 には同じ電流 I_1 , z_2 と z_5 には同じ電流 I_2 が流れ, z_3 の両端の電位が等しいことから

$$I_1 z_1 = I_2 z_2, \quad I_1 z_4 = I_2 z_5. \quad (4.16)$$

辺々割って

$$\frac{z_1}{z_4} = \frac{z_2}{z_5} \iff z_1 z_5 = z_2 z_4. \quad (4.17)$$

この回路は抵抗の測定に使われる: z_1, z_2 に既知の抵抗, z_4 に可変抵抗 (目盛りから値がわかる), 未知の抵抗を z_5 としてつなぎ, z_3 の電流がゼロになるように z_4 を調整すれば, $z_5 = z_2 z_4 / z_1$ から未知抵抗が求められる.

問題 22.6 (インダクタンス測定ブリッジ)

図 4.6 の回路は, インダクタンスの測定に使われるブリッジである. 電源は周波数 ω の交流起電力をもつ. R_a, R_b を調整して検出器 R_D を流れる電流がゼロになっている. コイルのインダクタンス L_x と内部抵抗 R_x を R, C, R_a, R_b で表せ.

解 R と C の並列腕のインピーダンスは

$$z_{RC} = \frac{1}{1/R + i\omega C} = \frac{R}{1 + i\omega RC}, \quad (4.18)$$

コイルの腕は $z_x = R_x + i\omega L_x$ である. 平衡条件 (式 (4.17) と同じ形で, 対角の腕の積が等しい) より

$$z_{RC} z_x = R_a R_b \implies R_x + i\omega L_x = \frac{R_a R_b}{R} (1 + i\omega RC). \quad (4.19)$$

実部と虚部を比較して

$$\boxed{R_x = \frac{R_a R_b}{R}, \quad L_x = R_a R_b C.} \quad (4.20)$$

平衡条件が ω に依存しないことに注意 (このブリッジの利点).

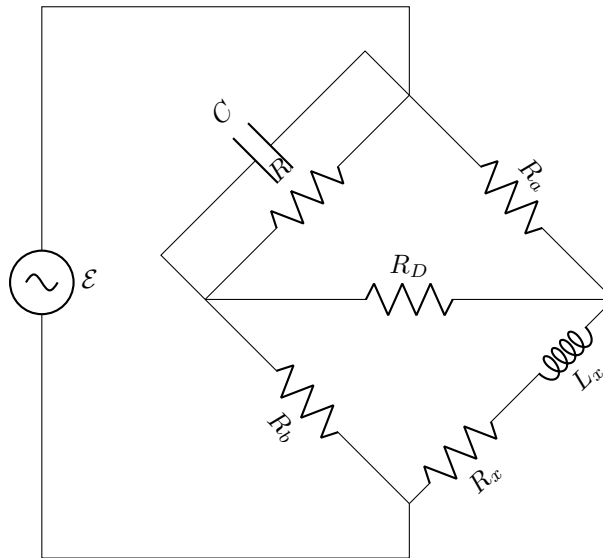


図 4.6 問題 22.6 のブリッジ (マクスウェルブリッジ)． $R \parallel C$ の腕と $L_x + R_x$ の腕が対角に配置されている．

4.4 等価回路

インピーダンスの複雑な相互接続を含む回路に発電機 $\mathcal{E}$ を接続する．キルヒホッフの法則から得られる方程式はすべて一次式なので，発電機を流れる電流 I は $\mathcal{E}$ に比例する：

$$I = \frac{\mathcal{E}}{z_{\text{eff}}}. \quad (4.21)$$

z_{eff} は回路の要素で決まる複素数である．2 つの端子 a, b の左側で何が起こるかだけに関心がある限り，もとの回路網と，単一のインピーダンス z_{eff} とは区別がつかない．両者は等価である．

インピーダンスだけでなく発電機も含む回路網に一般化すると，任意の素子 z_n を流れる電流は

$$V_n = I_n z_n = \mathcal{E}_{\text{eff}} - I_n z_{\text{eff}} \quad (4.22)$$

の形に書ける．すなわち，どんな線形回路網も 1 つの発電機 $\mathcal{E}_{\text{eff}}$ と 1 つのインピーダンス z_{eff} の直列で置き換えられる (テブナンの定理)．これはキルヒホッフの規則，ひいてはマクスウェル方程式の線形性のおかげである．

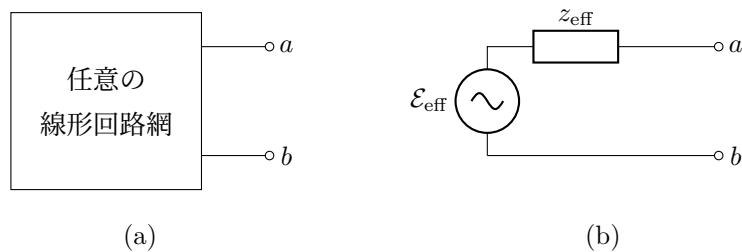


図 4.7 等価回路．端子 a, b から見る限り，(a) と (b) は区別できない．

4.5 エネルギー

インダクタンス 電流 I を流すには，外部回路からエネルギー

$$U = \frac{1}{2} L I^2 \quad (4.23)$$

を供給しなければならない。電流がゼロに戻ると、このエネルギーは外部回路に戻される。交流では、エネルギーはインダクタンスと回路の残りの部分との間を行ったり来たりするが、エネルギーの流れの平均はゼロである。すなわち**インダクタンスは非散逸素子**であり、電気エネルギーは失われない。同様に、理想的なコンデンサー ($U = \frac{1}{2}CV^2 = Q^2/2C$) も非散逸素子である。

起電力 起電力はエネルギー源である。電流 I が起電力の方向に流れると、エネルギーは

$$\frac{dU}{dt} = \mathcal{E}I \quad (4.24)$$

の割合で外部回路に供給される。逆に、回路内の他の発電機によって電流が起電力に逆らって流れると、起電力は $\mathcal{E}I$ の割合でエネルギーを吸収する。

抵抗 発電機が抵抗 R に接続されている場合、抵抗を流れる電流は $I = \mathcal{E}/R$ であり、発電機から $\mathcal{E}I$ の割合で供給されるエネルギーはすべて抵抗に吸収され、熱となって回路の電気エネルギーから失われる。**電気エネルギーは抵抗で散逸**し、その割合は

$$\frac{dU}{dt} = RI^2 \quad (4.25)$$

である。交流回路では、失われるエネルギーの平均率は 1 サイクルにわたる RI^2 の平均になる。 $I = \hat{I}e^{i\omega t}$ は現実には電流が $\cos \omega t$ で変化することを意味するから、 I^2 の平均は $\hat{I}^2/2$ ($\langle \cos^2 \omega t \rangle = 1/2$) となり

$$\langle P \rangle = \frac{1}{2}R\hat{I}^2. \quad (4.26)$$

一般のインピーダンスでのエネルギー損失 発電機を任意のインピーダンス z に接続したときのエネルギー損失（電気エネルギーが熱に変換される割合）を考える。どのようなインピーダンスも

$$z = R + iX \quad (R, X \text{ は実数}) \quad (4.27)$$

と書け、抵抗 R と、リアクタンスと呼ばれる純虚数インピーダンス iX を直列に接続したものと等価である。 L と C だけを含む回路のインピーダンスは純虚数であり、 L も C も平均エネルギー損失はゼロだから、一般にリアクタンスではエネルギー損失が発生しないと予想される。これを示そう。

起電力 $\mathcal{E}$ の発電機がインピーダンス z に接続されているとき、エネルギーの平均供給率は積 $\mathcal{E}I$ の平均である。ここで注意：**複素関数の実部が物理量を表すのは一次式の時だけ**であり、積を扱う場合は実量 $\mathcal{E}(t)$ と $I(t)$ を使わなければならない。振幅 $\hat{I}$ が実数 I_0 になるように t の原点を選ぶと、実際の電流は

$$I(t) = I_0 \cos \omega t. \quad (4.28)$$

起電力は $\mathcal{E} = zI = (R + iX) I_0 e^{i\omega t}$ の実部なので

$$\mathcal{E}(t) = I_0 R \cos \omega t - I_0 X \sin \omega t. \quad (4.29)$$

第 1 項は R での電圧降下（電流と同位相）、第 2 項は iX での電圧降下（電流と位相が 90° ずれている）である。発電機が費やす平均エネルギー損失率は

$$\begin{aligned} P_{\text{av}} &= \langle \mathcal{E}(t) I(t) \rangle \\ &= \langle I_0^2 R \cos^2 \omega t \rangle - \langle I_0^2 X \sin \omega t \cos \omega t \rangle \\ &= \frac{1}{2} I_0^2 R. \end{aligned} \quad (4.30)$$

(第 1 項の平均は $\frac{1}{2}I_0^2 R$, 第 2 項の平均はゼロ.) すなわち, 平均エネルギー損失は $z = R + iX$ の実数部のみに依存し, リアクタンスではエネルギーは損失しない.

問題 22.9

L - C ラダーの点 $P_0, P_1, \dots, P_n$ のどこにでも電源をつなぎ替えられる回路 (末端に抵抗 R) を考える.

(a) 点 P_m に接続したとき R で失われる平均のパワー P を求めよ.

(b) $R = 1000 \Omega$, $L = 10 \text{ H}$, $C = 20 \mu\text{F}$, $\omega = 100 \text{ rad/s}$ とするとき, (1) パワーが最大になる m を求めよ. (2) $m = 2$, $V_0 = 100 \text{ V}$ として点 P_0 と点 P_2 の間の瞬間電圧の最大値 $V_{P_0 P_2}^{\max}$ と, R にかかる電圧 $V_R^{\max}$ を求めよ.

指針: $4/LC = 2 \times 10^4 \text{ s}^{-2} > \omega^2 = 10^4 \text{ s}^{-2}$ なのでカットオフ以下で伝搬が起こる. 特性インピーダンス (4.6 節) は $\sqrt{L/C - \omega^2 L^2/4} = 500 \Omega$ となる.

4.6 ラダー回路

直列と並列の組み合わせで解析できる興味深い回路として, **ラダー回路** (梯子型無限接続回路) を考える. 直列インピーダンス z_1 と並列 (シャント) インピーダンス z_2 からなるセクションを次々に接続していくと, 直列・並列の公式を繰り返し使って端からみたインピーダンスを計算できる.

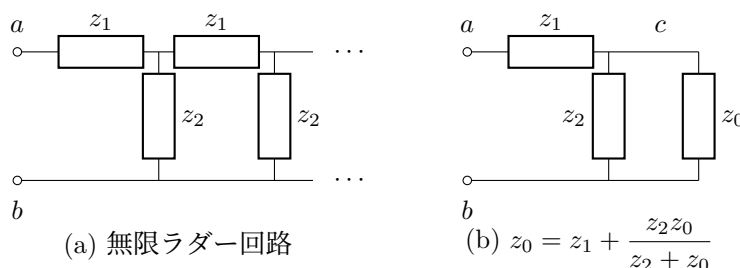


図 4.8 無限ラダー回路. 手前に 1 セクション追加しても全体は変わらないので, $c-d$ から右を特性インピーダンス z_0 で置き換えられる.

特性インピーダンス 図 4.8(a) のようにセクションを永遠に繋げ続けたらどうなるか. このような無限ネットワークは, **手前にセクションを 1 つ追加しても変化しない**. 端子 a, b 間のインピーダンスを z_0 とすると, 1 セクション先の端子から右側をみたインピーダンスも z_0 である. したがって

$$z_0 = z_1 + \frac{z_2 z_0}{z_2 + z_0}. \quad (4.31)$$

これを整理すると $z_0^2 - z_1 z_0 - z_1 z_2 = 0$ となり,

$$z_0 = \frac{z_1}{2} + \sqrt{\frac{z_1^2}{4} + z_1 z_2} \quad (4.32)$$

を得る. z_0 をこのラダー回路の**特性インピーダンス**と呼ぶ.

L - C ラダー 直列に $z_1 = i\omega L$, シャントに $z_2 = 1/i\omega C$ を取ると, 式 (4.32) より

$$z_0 = \frac{i\omega L}{2} + \sqrt{\frac{L}{C} - \frac{\omega^2 L^2}{4}}. \quad (4.33)$$

第1項は第1素子のインピーダンスの半分なので、直列素子 L を半分ずつに分けて書く（各セクションを $L/2$ - C - $L/2$ とする）方が自然であり、その中間の端子 a' からラダーをみた特性インピーダンスは

$$z'_0 = \sqrt{\frac{L}{C} - \frac{\omega^2 L^2}{4}} \quad (4.34)$$

となる．ここで $\omega_0^2 \equiv 4/LC$ とおくと：

- $\omega^2 < 4/LC$ のとき、 z'_0 は**実数**、
- $\omega^2 > 4/LC$ のとき、 z'_0 は**純虚数**で $z'_0 = i\sqrt{\omega^2 L^2/4 - L/C}$ 。

ここで一見パラドックスが生じる：インダクタンスやキャパシタンスのような虚数のインピーダンスしか含まない回路のインピーダンスは虚数のはずではないか？周波数が低いとこの回路のインピーダンスは純粋な抵抗となり、エネルギーを吸収する—— L と C だけでできているのに、どうして抵抗のようにエネルギーを吸収できるのか？

答え：手前に信号発生源を接続すると、**信号がネットワークを通じて無限遠に伝播していく**からである．これはアンテナの放射とよく似ている．このような伝播はインピーダンスが実数のとき、すなわち $\omega^2 < 4/LC$ の場合に起こり、インピーダンスが純虚数のとき ($\omega^2 > 4/LC$) には起こらない。

4.7 フィルター

前節のラダー回路は、臨界周波数（**カットオフ周波数**） $\omega_0 = \sqrt{4/LC}$ 以下で駆動されるとエネルギーを連続的に吸収した．これはエネルギーがラインを通して連続的に運ばれることを示唆する．一方、高周波 ($\omega > \omega_0$) ではエネルギーの連続的な吸収はなく、電流はラインの遠くまで「浸透」しないはずである．本当かどうか確かめよう．

ラダー回路の入力端に交流電源を接続し、 n 番目のセクションの節点電圧を V_n 、直列素子 z_1 を流れる電流を I_n とすると

$$V_{n+1} = V_n - I_n z_1. \quad (4.35)$$

n 番目のセクションから下流をみたインピーダンスは常に特性インピーダンス z_0 に置き換えられるので $V_n = I_n z_0$ であり、

$$\frac{V_{n+1}}{V_n} = \frac{z_0 - z_1}{z_0} \equiv \alpha \quad (\text{伝搬係数}). \quad (4.36)$$

結局

$$V_n = \alpha^n V_0. \quad (4.37)$$

L - C ラダーの場合 $z_1 = i\omega L$, $z_2 = 1/i\omega C$ では式 (4.33) を用いて、 $s \equiv \sqrt{L/C - \omega^2 L^2/4}$ とおくと

$$\alpha = \frac{z_0 - z_1}{z_0} = \frac{s - i\omega L/2}{s + i\omega L/2}. \quad (4.38)$$

- $\omega < \omega_0$ (**カットオフ以下**)：根号の中身は正なので s は実数．分子と分母は互いに複素共役だから

$$|\alpha| = 1, \quad \alpha = e^{i\delta}, \quad (4.39)$$

と書けて、各段で電圧の大きさは変わらず、位相だけ変化する． δ は負で、ラインを通る**遅延**に相当する．

- $\omega > \omega_0$ (カットオフ以上) : $s = i\tilde{s}$ ($\tilde{s} = \sqrt{\omega^2 L^2/4 - L/C}$) と書き直すと

$$\alpha = \frac{\tilde{s} - \omega L/2}{\tilde{s} + \omega L/2} \quad (4.40)$$

となり, α は実数で絶対値は 1 より小さい. どのセクションの電圧も, 直前のセクションの電圧より常に因子 α だけ小さくなり, 信号は指数関数的に減衰する.

これは「 $\omega < \omega_0$ ではエネルギーを通し, $\omega > \omega_0$ ではブロックする」という前節の解釈と一致する. 周波数に応じて特性が変化するように設計されたネットワークを**フィルター**と呼び, ここで扱った回路は**ローパスフィルター**である.

ハイパスフィルター L と C の位置を入れ替えると (式の上では $i\omega$ を $1/i\omega$ に置き換えればよい), 高周波を通し低周波を除去する**ハイパスフィルター**が得られる.

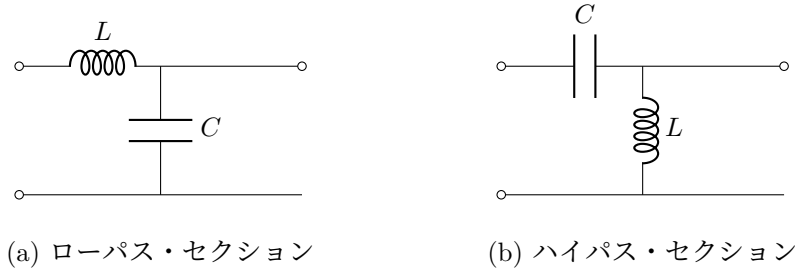


図 4.9 フィルターの基本セクション. これを多段接続してラダーにする.

応用

- **平滑化フィルター**: 整流器を使えば交流から脈流 (片側に振れる電圧) に変換できる. カットオフ周波数を脈流の周期よりかなり低く設定したローパスフィルターを通せば, 直流電源のできあがりである.
- **バンドパスフィルター**: ある周波数 ω_1 と ω_2 の間だけを通過させるフィルター. ハイパスとローパスの組み合わせでも作れるが, 通常はより複雑な (L と C の) ラダーで作る.

伝送線路 同軸ケーブルや地上に吊るされた電線のように平行に走る 2 本の長い導体は, 導体間にキャパシタンスとインダクタンスをもち, 微小な ΔL と ΔC のつながり, すなわち L - C ラダーで表せる. $\Delta L, \Delta C \rightarrow 0$ の極限で, 特性インピーダンス (4.34) は

$$z_0 = \sqrt{\frac{\Delta L}{\Delta C}} = \sqrt{\frac{L_0}{C_0}} \quad (4.41)$$

となる (L_0, C_0 は単位長さあたりのインダクタンスとキャパシタンス). またカットオフ周波数 $\sqrt{4/\Delta L \Delta C}$ は無限大になり, すべての周波数が伝搬する.

問題 22.5

次の 2 つの回路それぞれについて, 電流 I の振幅を周波数 ω の関数として求め, 結果を簡単なグラフにせよ. (a) 起電力 $V_0 e^{i\omega t}$ に L と C を並列に接続した回路. (b) 起電力 $V_0 e^{i\omega t}$ に R, L, C を直列に接続した回路.

解 (a) 並列回路のアドミタンスは $1/z = 1/i\omega L + i\omega C$ なので

$$I = V_0 e^{i\omega t} i \left(\omega C - \frac{1}{\omega L} \right), \quad |I| = V_0 \left| \omega C - \frac{1}{\omega L} \right|. \quad (4.42)$$

振幅は $\omega = 1/\sqrt{LC}$ (反共振) でゼロになる. (b) 直列回路では $z = R + i(\omega L - 1/\omega C)$ なので

$$I = \frac{V_0 e^{i\omega t}}{R + i\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)}, \quad |I| = \frac{V_0}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}. \quad (4.43)$$

振幅は $\omega = 1/\sqrt{LC}$ (共振) で最大値 V_0/R をとる.

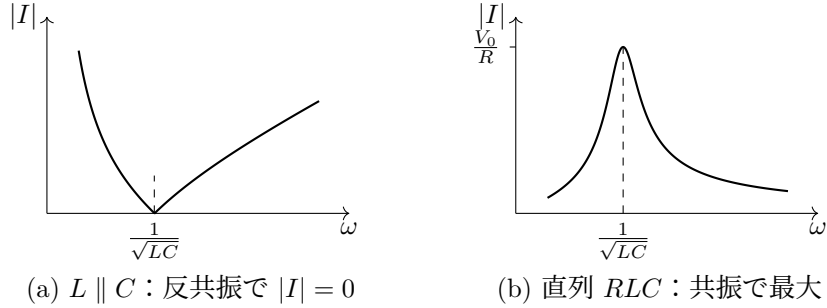


図 4.10 問題 22.5 の電流振幅の概形.

4.8 その他の回路素子

相互インダクタンスやトランジスタなど, 他の要素も $L, C, R, \mathcal{E}$ で記述できることを示す.

4.8.1 相互インダクタンス

2つのコイルがあり, 一方のコイルからの磁束が他方のコイルを貫くとする. 2つのコイルは**相互インダクタンス** M をもち, 一方のコイルの電流が変化すると他方のコイルに電圧が発生する:

$$\begin{aligned} V_1 &= i\omega L_1 I_1 \pm i\omega M I_2, \\ V_2 &= \pm i\omega M I_1 + i\omega L_2 I_2. \end{aligned} \quad (4.44)$$

第2項の符号は, 一方のコイルからの磁束が他方のコイルをどの向きに貫くかによる. 式 (4.44) は, 各コイルを「理想的なインダクタンス」+「補助的な理想電圧発生器」

$$\mathcal{E}_1 = \pm i\omega M I_2, \quad \mathcal{E}_2 = \pm i\omega M I_1 \quad (4.45)$$

の直列と解釈すれば, 通常の回路要素で表せることを意味する. ただしこれらの起電力は反対側の回路の電流に依存する. 方程式は線形なので, 等価回路などに関する以前の結論はすべて成り立つ. 相互キャパシタンスが存在する場合も同様に扱える.

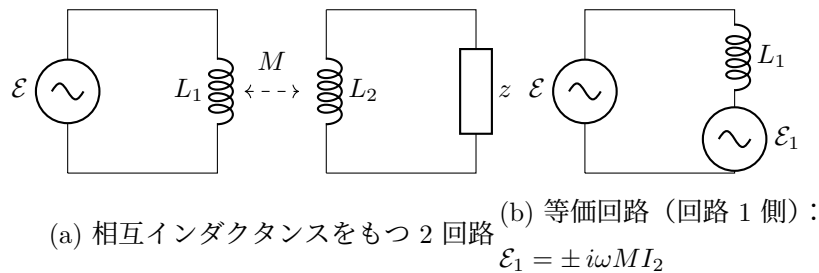


図 4.11 相互インダクタンスの等価回路表現. 相互インダクタンスの影響は補助的な理想電圧発生器で置き換えられる.

問題 22.2

(a) 起電力 $\mathcal{E}$ に 2 つのインダクタンス L_1, L_2 を接続した回路の電流 I を求めよ. (b) 2 つのインダクタンスの間に相互インダクタンス M がある場合の電流 I を求めよ.

指針: M の項を式 (4.44) の等価起電力に置き換えてキルヒホッフの法則を適用する. 例えば 2 つのコイルを直列に接続した場合, 実効インダクタンスは $L_1 + L_2 \pm 2M$ (磁束の向きにより複号) となり $I = \mathcal{E}/i\omega(L_1 + L_2 \pm 2M)$ を得る.

4.8.2 トランジスタ・真空管などの能動素子

トランジスタや真空管のような素子は, 電流と電圧の関係が**線形でない**動作をすることが多い. その場合, 方程式の線形性に依存した記述は正しくない. 動作特性が十分に線形であるときのみ, 等価回路表現に組み込むことができる.

これらの素子の重要な特徴は, 実効インピーダンスの実数部 $\operatorname{Re} z_{\text{eff}}$ が**負**になり得ることである. すなわち回路にエネルギーを供給できる:

- 直流電源からエネルギーを取り出し, それを交流エネルギーに変換する.
- 受動素子と組み合わせてインピーダンスの実部がゼロになるように調整すれば, 散逸のない回路 (持続振動) が得られる.

これが**発振器**や**信号発生器**の原理である.

第 5 章 空洞共振器

5.1 現実の回路要素

理想的なインピーダンスと発電機で構成された任意の回路は、1 つのインピーダンス z と 1 つの発電機 $\mathcal{E}$ を直列に接続したものと等価に表せる。現実には z や $\mathcal{E}$ は周波数 ω とともに変わる。逆に、端子対をもつ電磁装置の $I-V$ 関係を測定して周波数の関数として $\mathcal{E}$ と z を決定したとき、 z と等価な理想素子の組み合わせは見つかるだろうか。

答え

物理的に意味のある関数 $z(\omega)$ であれば、有限個の理想素子からなる回路で、望みの精度で近似することが可能である。

現実の抵抗 抵抗に電流が流れると磁場が発生する（＝インダクタンスをもつ）。また抵抗に電位差があるということは両端に電荷があり、電圧が変化すると電荷も変化する（＝キャパシタンスをもつ）。つまり現実の抵抗は「寄生素素」 L と C をもつ。良い抵抗とは寄生素素が小さく、使用する周波数で

$$\omega L \ll R \quad \text{かつ} \quad \frac{1}{\omega C} \gg R \quad (5.1)$$

が成り立つものである。周波数が高くなるにつれて寄生素素の効果が増し、抵抗は共振回路のように振る舞い始める。

現実のインダクタンス 現実のコイルには導線の抵抗 R があり、またコイルのターン間は小さなコンデンサーになる。

- 直流または低周波では、回路はほぼ R （直列抵抗が支配的）。
- 周波数が上がると $i\omega L$ が R より大きくなり、ほぼ理想的なインダクタンス。
- さらに周波数が高くなると、並列に入っているキャパシタンス（ $1/i\omega C$ ）の影響が大きくなる。電流はターンからターンへと「飛び移り」、起電力に逆らってコイルを行ったり来たりしなくなる。

より正確に現実を表現するには、より細かく分割して理想素子を使う必要がある。

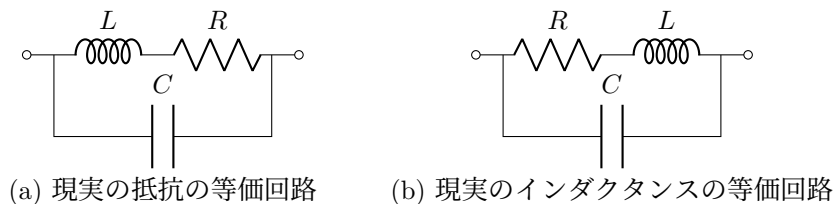


図 5.1 寄生素素を含む現実の回路要素の（高周波用）等価回路の例。

5.2 コンデンサーに高周波をかける

円形の平行板コンデンサー（板の半径 a 、間隔 h ）に交流を印加する。

低周波 電荷はゆっくり往復し、電場もそれに追従する。各瞬間の電場はエッジ効果を除いて一様であり、その大きさは

$$E_1 = E_0 e^{i\omega t} \quad (5.2)$$

と書ける ($E_0 = V_0/h$)。

周波数を上げると：磁場の発生 電場の変化は磁場を生成する。真空中のマクスウェルアンペールの法則

$$c^2 \oint_{\Gamma_1} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \frac{d}{dt} \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} \quad (5.3)$$

を、軸を中心とする半径 r の円 Γ_1 に適用すると、円柱対称性から

$$c^2 2\pi r B = \pi r^2 \frac{dE_1}{dt} \implies B = \frac{i\omega r}{2c^2} E_0 e^{i\omega t}. \quad (5.4)$$

磁場も振動し、 r に比例した強さをもつ (方位角方向)。

さらに：電場の補正 磁場が変化するとき、ファラデーの法則により電場の線積分が存在しなければならない：

$$\oint_{\Gamma} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = -\frac{d}{dt}(\text{flux of } \mathbf{B}). \quad (5.5)$$

したがって最初に求めた一様電場 E_1 を「補正」する必要がある。補正分を E_2 とし、正しい電場を $E = E_1 + E_2$ と書く。 Γ として、軸 ($r=0$) から半径 r まで伸びる高さ h の長方形ループ Γ_2 を取ると、 $E_2(0) = 0$ として

$$\oint_{\Gamma_2} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = -E_2(r) h, \quad (5.6)$$

また磁束は flux of $\mathbf{B} = h \int_0^r B(r') dr'$ なので、式 (5.4) を使って

$$E_2(r) = \frac{d}{dt} \int_0^r B(r') dr' \cdot (-1)^0 = -\frac{\omega^2 r^2}{4c^2} E_0 e^{i\omega t} = -\frac{1}{4} \left(\frac{\omega r}{c}\right)^2 E_1. \quad (5.7)$$

したがって

$$E = E_1 + E_2 = E_0 e^{i\omega t} \left[1 - \frac{1}{4} \left(\frac{\omega r}{c}\right)^2 \right]. \quad (5.8)$$

コンデンサー内の電場はもはや一様ではなく、軸から離れるにつれて減少する**放物線状**の分布になる。

逐次補正とベッセル関数 電場を補正したので、こんどは磁場が正しくない。正しい磁場を $\mathbf{B} = \mathbf{B}_1 + \mathbf{B}_2$ と書くと、 $\mathbf{B}_2$ は E_2 によって生成される追加磁場であり

$$c^2 2\pi r B_2 = \frac{d}{dt} \int_0^r E_2(r') 2\pi r' dr' \quad (5.9)$$

から求められる。磁場が補正されると、その分また電場も変わる——この逐次補正を無限に続けると、結局

$$\boxed{E = E_0 e^{i\omega t} J_0\left(\frac{\omega r}{c}\right)} \quad (5.10)$$

を得る。ここで $J_0(x)$ は**0 次のベッセル関数**

$$J_0(x) = 1 - \frac{x^2}{2^2} + \frac{x^4}{2^2 4^2} - \frac{x^6}{2^2 4^2 6^2} + \cdots \quad (5.11)$$

である。高周波では磁場も無視できず、コンデンサーは**インダクタンス**のように働き始める。インピーダンスはもはや単純な $1/i\omega C$ ではない。

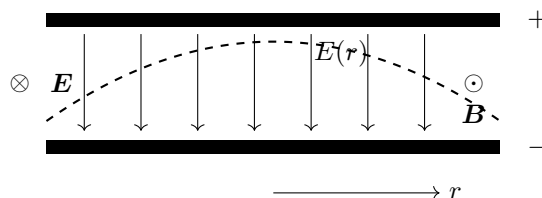


図 5.2 高周波での平行板コンデンサー（断面）．電場は軸方向，磁場は方位角方向で，電場の分布（破線）は放物線状に補正される．

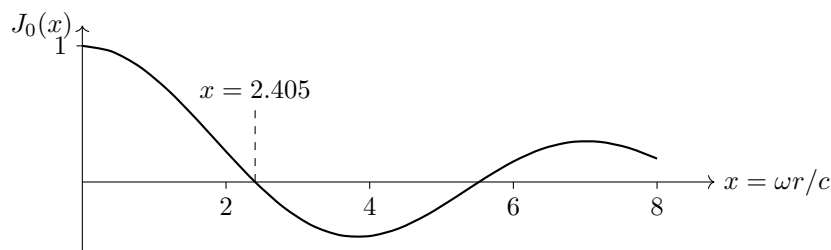


図 5.3 0 次のベッセル関数 $J_0(x)$ ． x が増加するにつれて正負の間を振動し，振幅は減少していく．最初の零点は $x \approx 2.405$ ．

5.3 共振空洞

周波数を上げていくと パラメータ $x = \omega r / c$ が大きくなると， $J_0(x)$ の級数の最初の数項が急激に変化し，電場分布の放物線は周波数が高いほど下向きに急峻にカーブする．そして

$$x = \frac{\omega r}{c} \approx 2.405 \quad \text{すなわち} \quad \omega \approx 2.405 \frac{c}{r} \quad (5.12)$$

で電場はゼロになる．さらに高い周波数では，コンデンサーの中心部の電場と端部付近の電場は**反対方向**を向き，電場の方向は中心から離れるにつれて何度も振動する．これらの電場に関連した磁場も存在する——これはもはや「コンデンサ」ではない．

コンデンサの縁ではさらに複雑な効果（波の放射など）もあるが，ここでは無視する．このような物体の高周波での動作を扱うには，回路のためのマクスウェル方程式の近似を捨て，空間の場を完全に記述する方程式一式に戻るべきである．例えば高周波で共振回路を作りたい場合，コイルと平行板コンデンサーで設計しようとしてはいけない．

コンデンサーを短絡して缶を作る これまで解析してきた平行板コンデンサは，電場でプレート表面に電荷が発生する（キャパシタンス的側面）と同時に，磁場で逆起電力が発生する（インダクタンス的側面）をあわせもつ．それなら共振回路になるのではないか？

電場が円盤の縁の内側の半径でゼロになる周波数を選ぶ（つまり $\omega a / c > 2.405$ とする）．すると，ある半径の円上で電場はゼロになる．プレート間にちょうど収まる幅の**薄い円筒状の金属板**を用意して，電場がゼロになる場所に嵌める．そこには電場がないため，この金属板に電流は流れず，電場と磁場も変化しない．つまり**何も変えることなくコンデンサーの電極を短絡させたこと**になる．できあがった円筒形の「缶」の内部には電場と磁場があり，外界とはつながっていない．缶の外側のプレートの端やリード線を捨てても，内部の場は変化しない．

閉じた缶の中の場 残ったのは，電場と磁場が内部にある閉じた缶である：

- 電場は軸方向を向き，周波数 ω で振動する．
- 電場の振幅は缶の軸からの距離とともに変化し，その分布は 0 次のベッセル関数の最初の山である．
- 磁場は軸の周りを回り，電場と 90° 位相がずれて振動する．

なぜ外部と接続していない缶の中に電場と磁場ができるのか——それは電場と磁場が**それ自身を維持している**からである： E が変化すれば B を作り、 B が変化すれば E を作る、というマクスウェル方程式そのものに従っている。磁場には誘導的な側面が、電場には容量的な側面があり、両者が合わさって**共振回路**になっている。このようなことは缶の半径が正確に $2.405 c/\omega$ のときにのみ起こる。すなわち、半径 r の円筒形の缶は次の周波数で**共振**する：

$$\omega_0 = \frac{2.405 c}{r} \quad (5.13)$$

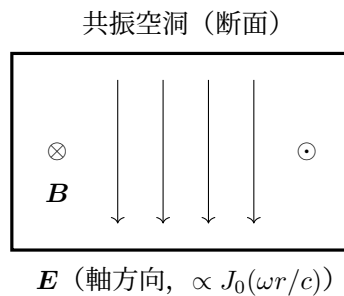


図 5.4 円筒形共振空洞の断面。電場は軸方向、磁場は軸の周りを回り、電場と磁場は 90° 位相がずれて振動する。

壁面電流とエネルギー損失 缶の上下面には正負の電荷が存在し、電場が反転すると電荷も反転する。磁場は缶の縁で突然ゼロになるから、缶の側面には交流電流が流れている。（「電場がゼロの位置に金属板を入れても何も変わらない」としたのに電流が流れるのは、缶の縁から先を捨てたとき、外側にあった磁場のぶんの正味の電流が側面に現れるためである。）導体材料の抵抗のために、内壁を流れる振動電流はエネルギーを失う。現実の導体では振動は永遠には続かない。

結合ループによる励振と検出 場はエネルギー損失のため次第に消滅していくが、缶に小さな穴を開けて損失を補う電気エネルギーを注入すれば振動を維持できる：

- 小さな針金を缶の側面の穴に通し、輪（結合ループ）を作って内壁に固定し、高周波交流電流源に接続する。針金に流れる電流が空洞の場に結合し、エネルギーを注入して振動を継続させる。駆動源の周波数は缶の共振周波数と同じでなければならない。
- もう 1 つ小さな穴を開けて別の結合ループを付ける。磁場が変化するとループに誘導起電力が発生するので、外部の電流計で空洞内の磁場の強さに比例した電流が観測できる。

入力ループに周波数可変の RF 信号発生器を接続し、出力電流を周波数の関数として測定すると、共振周波数で鋭いピークをもつ曲線が得られる（図 5.5）。

Q 値 この共振の幅は、インダクタンスとコンデンサでできた共振回路のものよりずっと狭い。共振の鋭さは Q 値

$$Q \equiv \frac{\text{共振周波数}}{\text{共振の幅}} = \frac{\omega_0}{\Delta\omega} \quad (5.14)$$

で表される（ $1/Q$ が共振の相対幅）。LCR 回路では $Q = \omega_0 L/R$ 程度だが、銀製の空洞では $Q \gtrsim 10^5$ 、超伝導空洞では $Q \sim 10^{10}$ にもなる。

5.4 空洞モード

実際の缶を使って理論をチェックしよう。直径 3.0 インチ（7.62 cm）、高さ 2.5 インチ（6.35 cm）の缶では、式 (5.13) から期待される共振周波数は

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{2.405 c}{2\pi r} \approx 3010 \text{ MHz} \quad (5.15)$$

となる．実際に測ると例えば 3050 MHz だったりする——惜しい．結合ループ用の穴の影響（ただし穴は共振周波数をむしろ下げるはず），信号発生器の周波数校正の誤差，直径の測定精度などを考えれば，一致度はかなり良い．

もっと重要なのは，周波数をさらに変えたときに起こることである：3300 MHz 付近と 3820 MHz 付近にも共振がある！

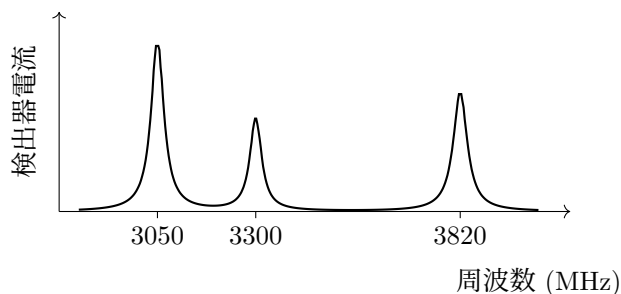


図 5.5 直径 7.62 cm，高さ 6.35 cm の缶で観測される共振．複数の共振周波数が現れる．

なぜ複数の共振があるのか これまでは電場と磁場の幾何学的配置を 1 つしか考えていなかった（電場は軸方向，磁場は水平な円）．しかし他の配置も可能である．電場が缶の内部でマクスウェルの方程式を満たし，かつ電場が壁に直角に接する（導体面の境界条件を満たす）のであれば，何でもよい．

- そもそも上下面と側面に本質的な違いはない．電場が缶の**直径を横切る**ような振動モードも可能で，その固有振動数は最初のモードとあまり変わらない．一辺 3 インチの立方体の空洞なら，同じ周波数の 3 つの縮退したモードがある．立方体を円柱に歪ませても寸法がほぼ同じなら周波数は大きく変わらない．詳細な計算をすると，このモードの共振周波数は 3300 MHz に非常に近い．
- 電場が側面から両端に向かうモードもあり，計算すると 3800 MHz 付近になる．

周波数が高くなればなるほど，より多くの共振が見つかる．空洞には多くの異なる**モード**があり，それぞれが電場と磁場の複雑な配置に対応した異なる共振周波数をもつ．各モードの共振周波数は，空洞内の場に関するマクスウェルの方程式を解けば計算できる．

モードの同定 ある共振でどのモードが励起されているかを知るには，小さな穴から空洞に細い針金（プローブ）を突っ込めばよい．針金が電場 E に平行なら比較的大きな電流が流れて電場からエネルギーが奪われ，共振は抑制される．電場に垂直なら影響は小さい．先端を曲げた針金を回転させると，曲げた部分が E に平行なとき大きな効果があり，90° 回転させると効果が小さくなるので，電場の向きを調べられる．

5.5 空洞と共振回路

共振空洞は，インダクタンスとコンデンサからなる通常の共振回路とはかなり異なるように見えるが，実は**両者は同じ仲間の両極端のケース**であり，多くの中間的なケースが存在する．

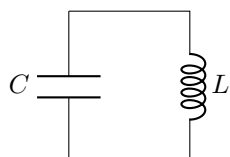
コンデンサ C とインダクタンス L を並列に接続した共振回路（共振周波数 $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ ）から出発する（図 5.6(a)）．共振周波数を上げたければ L を下げればよい：

1. コイルの巻数を減らす．究極的には「0 巻き」＝1 本のストラップ（図 5.6(b)）．
2. もっと上げたければ，ストラップを**並列**に何本も追加する．インダクタンスの並列でさらに L が下がる．

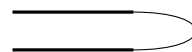
- 電線を追加し続ければ、完全に密閉された共振系——「ロード」キャビティ——になる（図 5.6(c)）。これは容量部が電場の大部分を、インダクタンス部が磁場の大部分を占める L - C 回路と考えることもできる。
- さらに共振周波数を上げるには寸法 h を小さくしていく。最終的に h がコンデンサー平板の間隔に等しくなると——それは **円筒型空洞そのものである**。

もとの LC 共振回路では電場と磁場は別々の場所にあるが、共振周波数が高くなるように改良していくと磁場は電場に近づいていき、空洞共振器では両者がかなり混ざり合う。

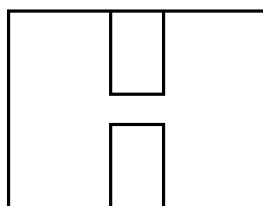
どのような形状の缶でも、電場と磁場のさまざまな振動モードに対応する共振周波数をもつ（計算が難しい形状であっても）。



(a) LC 並列共振回路



(b) 巻数 0 のコイル＝ストラップ



(c) ロード・キャビティ（断面）

図 5.6 LC 共振回路から空洞共振器への移行。 L をどんどん小さくしていくと、最終的に密閉された空洞になる。

問題 23.1

図 5.7 に示す円柱対称な空洞（中心に半径 a の円柱状の「コンデンサ部」、隙間 d ；外側に半径 b 、高さ h の「インダクタンス部」）について：

- $d \ll a$, $d \ll (b - a)$ のとき、近似的な共鳴振動数 ω_0 を求めよ。
- 空洞を一様に冷却すれば、熱収縮によって共鳴振動数は大きくなるか、小さくなるか、それとも変化しないか。

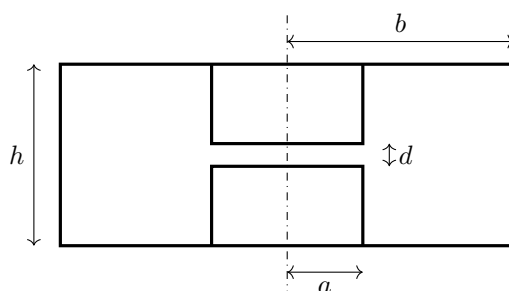


図 5.7 問題 23.1 の円柱対称空洞（断面図）。一点鎖線は対称軸。

解 (a) 中心側は半径 a , 厚さ d の平行平板コンデンサとみなせるので

$$C = \frac{\varepsilon_0 \pi a^2}{d}. \quad (5.16)$$

外側の領域はアンペールの法則 $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 I$ より $B(r) = \mu_0 I / 2\pi r$ となるから, 外側の断面 (高さ h , $a \leq r \leq b$) を貫く磁束は

$$\Phi = h \int_a^b B(r) dr = \frac{\mu_0 I h}{2\pi} \ln \frac{b}{a}. \quad (5.17)$$

インダクタンス L は $\Phi = LI$ より

$$L = \frac{\mu_0 h}{2\pi} \ln \frac{b}{a}. \quad (5.18)$$

以上から

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = c \sqrt{\frac{2d}{a^2 h \ln(b/a)}} \quad (\mu_0 \varepsilon_0 = 1/c^2). \quad (5.19)$$

(b) すべての寸法が一様に s 倍 ($s < 1$) に収縮したとすると, $d \rightarrow sd$, $a \rightarrow sa$, $h \rightarrow sh$ で $\ln(b/a)$ は不変なので

$$\omega_0 \rightarrow \omega_0 \sqrt{\frac{s}{s^3}} = \frac{\omega_0}{s} > \omega_0. \quad (5.20)$$

したがって共鳴振動数は**大きくなる**.

第6章 相対論的記法による電気力学

マクスウェル方程式は、つくられたときから相対性理論を満たしていた（3章末のローレンツの公式 (3.16)）。本章では4元ベクトルの記法を導入し、電気力学の方程式を「ローレンツ変換で不変であることが一目でわかる」形に書き直す。

本章と次章では、光の速さが $c = 1$ となるように長さと時間の単位を選ぶ（光が 1 m 進むのにかかる時間、約 3×10^{-9} 秒を時間の単位とする）。こうすると方程式から c が消え、時間と空間の対称性が見え、 c を戻したいときは、次元が正しくなるように $t \rightarrow ct$ などと置き換えればよい。

6.1 4元ベクトル

出発点となる事実と原理

- **実験事実**：等速度で移動しても物理法則は変わらない。等速で進む宇宙船の中にいるかどうかは、外を見ないとわからない。
- **原理**：物理法則は座標系の向きに依存しない。数学的には「方程式をベクトルで書く」ということ——両辺がスカラーならどちらも回転で不変、両辺がベクトルなら両辺が同じように変換されるので、方程式の形は保たれる。

座標系 S に対して座標系 S' が速度 v で x 方向に一様に移動しているとき、空間と時間はローレンツ変換

$$t' = \frac{t - vx}{\sqrt{1 - v^2}}, \quad x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - v^2}}, \quad y' = y, \quad z' = z \quad (6.1)$$

で結ばれ、物理法則はこの変換の前後で同じに見えなければならない。特殊相対性理論では時間と空間は分かちがたく混ざるので、3次元ベクトルの代わりに4元ベクトルを使うべきである。

4元ベクトルの定義 4元ベクトルとは、座標系を移り変えたときに t, x, y, z と同じように変換される4つの量の組 (a_t, a_x, a_y, a_z) である。これを a_μ と書く（添字 μ は t, x, y, z の4つの「値」を取る）。時間成分と空間ベクトル部分に分けて $a_\mu = (a_t, \mathbf{a})$ と書くことも多い。例：エネルギーと運動量の組

$$p_\mu = (E, \mathbf{p}). \quad (6.2)$$

速度の4元ベクトル $(dt/dt, dx/dt, dy/dt, dz/dt) = (1, \mathbf{v})$ は4元ベクトルではない：分子は4元ベクトルの変換に従うが、分母の t がローレンツ不変でないからである。4つの成分を $\sqrt{1 - v^2}$ で割ればよい：

$$u_\mu = \left(\frac{1}{\sqrt{1 - v^2}}, \frac{\mathbf{v}}{\sqrt{1 - v^2}} \right) \quad (\text{速度 4元ベクトル}). \quad (6.3)$$

これは4元運動量 $p_\mu = (E, \mathbf{p}) = (m_0/\sqrt{1 - v^2}, m_0\mathbf{v}/\sqrt{1 - v^2})$ をローレンツ不変量である静止質量 m_0 で割ったものだから、確かに4元ベクトルである： $p_\mu = m_0 u_\mu$ 。

6.2 スカラー積

3次元の回転で原点からの距離が変わらないことは「 $x^2 + y^2 + z^2$ が不変」と表される。ローレンツ変換 (6.1) のもとで不変な対応物は

$$t'^2 - x'^2 - y'^2 - z'^2 = t^2 - x^2 - y^2 - z^2 \quad (6.4)$$

である（直接代入で確認できる）。この不変性は変換規則だけに依存する代数的な事実だから、どの4元ベクトルにも当てはまる：

$$a_\mu a_\mu \equiv a_t^2 - a_x^2 - a_y^2 - a_z^2 = a_t^2 - \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} \quad (6.5)$$

は不変であり、これを a_μ の「大きさ」の2乗と呼ぶ (a_μ^2 とも書く。逆符号で定義する流儀もある)。2つの4元ベクトルの対応する成分は同じように変換されるから、

$$a_\mu b_\mu \equiv a_t b_t - a_x b_x - a_y b_y - a_z b_z = a_t b_t - \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \quad (6.6)$$

も不変量（スカラー）で、これを**スカラー積**と呼ぶ： $a'_\mu b'_\mu = a_\mu b_\mu$ 。同じ添字が2つ並んだら、符号に気をつけて各成分の積を足し合わせる約束である。なお速度4元ベクトル (6.3) の大きさは $u_\mu u_\mu = (1 - v^2)/(1 - v^2) = 1$ — u_μ は単位ベクトルである。

応用例：反陽子の生成しきい値 反陽子 $\bar{p}$ は、加速した陽子を水素標的にあてて

$$p + p \rightarrow p + p + p + \bar{p} \quad (6.7)$$

で生成される。必要な入射エネルギーを4元ベクトルで求めよう。入射陽子の4元運動量を p_μ^a 、標的陽子（静止）のそれを p_μ^b 、終状態全体の4元運動量を p_μ^c とすると、保存則は $p_\mu^a + p_\mu^b = p_\mu^c$ 。両辺の大きさの2乗を取ると

$$p_\mu^a p_\mu^a + 2 p_\mu^a p_\mu^b + p_\mu^b p_\mu^b = p_\mu^c p_\mu^c. \quad (6.8)$$

入射エネルギーがぎりぎりの場合、重心系では衝突後に3個の陽子と1個の反陽子が静止しているから、陽子質量を M として $p_\mu^c = (4M, \mathbf{0})$ 、すなわち $p_\mu^c p_\mu^c = 16M^2$ 。一般に $p_\mu p_\mu = E^2 - \mathbf{p}^2 = M^2$ なので左辺の第1・3項は M^2 ずつ、よって $p_\mu^a p_\mu^b = 7M^2$ 。この不変量を**実験室系**で評価すると、 $p_\mu^a = (E^a, \mathbf{p}^a)$ 、 $p_\mu^b = (M, \mathbf{0})$ より $p_\mu^a p_\mu^b = E^a M$ 。したがって

$$E^a = 7M \ (\approx 6.6 \text{ GeV}), \quad \text{運動エネルギー} = 6M \ (\approx 5.6 \text{ GeV}). \quad (6.9)$$

バークレーのペバトロン加速器は、反陽子が作れるように陽子に約 6.2 GeV の運動エネルギーを与える設計になっていた。

問題 25.3（電子対生成のしきい値）

陽電子 e^+ は、静止している電子 e^- に光子 γ を当てて

$$\gamma + e^- \rightarrow e^- + e^+ + e^- \quad (6.10)$$

のように生じさせることができる。この反応に必要な最小の光子のエネルギー E_γ を求めよ（電子の質量を m とする）。4元ベクトルとその不変な組み合わせをできるだけ利用すること。

略解 反応前： $p_\mu^\gamma = (E_\gamma, E_\gamma \mathbf{e})$ （光子は質量ゼロ）、 $p_\mu^e = (m, \mathbf{0})$ 。よって

$$(p_\mu^\gamma + p_\mu^e)(p_\mu^\gamma + p_\mu^e) = 0 + 2 p_\mu^\gamma p_\mu^e + m^2 = 2mE_\gamma + m^2. \quad (6.11)$$

反応後：しきい値では重心系で 3 個の粒子が静止しているから $p_\mu^c = (3m, \mathbf{0})$, 大きさの 2 乗は $9m^2$.
両者を等しいとおいて

$$2mE_\gamma + m^2 = 9m^2 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{E_\gamma = 4m}. \quad (6.12)$$

6.3 四次元の勾配

符号に注意 3つの微分演算子 $\partial/\partial x, \partial/\partial y, \partial/\partial z$ は 3次元ベクトルのように変換され, 勾配と呼ばれた. 4元版は $(\partial/\partial t, \nabla)$ か? — 否. スカラー関数 $\phi(t, x)$ の微分の変換を計算すると

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = \frac{1}{\sqrt{1-v^2}} \left(\frac{\partial \phi}{\partial t'} - v \frac{\partial \phi}{\partial x'} \right), \quad \frac{\partial \phi}{\partial x} = \frac{1}{\sqrt{1-v^2}} \left(\frac{\partial \phi}{\partial x'} - v \frac{\partial \phi}{\partial t'} \right) \quad (6.13)$$

となる. これを座標の逆変換 $t = (t' + vx')/\sqrt{1-v^2}$, $x = (x' + vt')/\sqrt{1-v^2}$ と比べると, 微分では符号がいくつか変わっている. そこで 4元勾配演算子 ∇_μ は空間成分の符号を反転して定義する:

$$\nabla_\mu = \left(\frac{\partial}{\partial t}, -\nabla \right) = \left(\frac{\partial}{\partial t}, -\frac{\partial}{\partial x}, -\frac{\partial}{\partial y}, -\frac{\partial}{\partial z} \right). \quad (6.14)$$

こう定義すれば, スカラー (ローレンツ不変量) の 4元勾配は 4元ベクトルとして変換する.

発散 4元ベクトル場 b_μ との「スカラー積」を作ると, スカラー積の符号規則と (6.14) の符号が打ち消し合って

$$\nabla_\mu b_\mu = \frac{\partial b_t}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{b} \quad (6.15)$$

となる (4元発散). これはローレンツ変換に対する不変量である.

例 1: 電荷の保存則 電荷密度と電流密度の組 $j_\mu = (\rho, \mathbf{j})$ は 4元ベクトルをなす. その 4元発散を使うと, 電荷保存則 (1.6) は

$$\nabla_\mu j_\mu = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0 \quad (6.16)$$

と 1 本のスカラー方程式になる. $\nabla_\mu j_\mu$ は不変スカラーだから, ある系でゼロなら**すべての系でゼロ**—電荷が 1 つの座標系で保存されるなら, 等速で動くどの座標系でも保存される.

例 2: 動く電線の周りの場 帯電していない電線に電流 j_x が流れているとする. x 方向に速度 v で通過する系から見ると, j_μ の変換により

$$\rho' = \frac{-v j_x}{\sqrt{1-v^2}}, \quad j'_x = \frac{j_x}{\sqrt{1-v^2}} \quad (6.17)$$

となり, 動く系では電線は**帯電して見える**. この ρ', j'_x のもとでマクスウェル方程式を解けば, 動く電線の周りの場が求められる.

例 3: ダランベリアン 勾配どうしのスカラー積を作ると, ラプラシアン の 4元版

$$\square^2 \equiv \nabla_\mu \nabla_\mu = \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2 \quad (6.18)$$

が得られる (ダランベリアン. 逆符号で定義する文献もあるので注意). 定義より不変スカラー演算子であり, 4元ベクトル場に作用させると新しい 4元ベクトル場を生む.

6.4 四次元表記による電気力学

1.5 節で導いた波動方程式 (1.15), (1.16) は, $c = 1$ の単位系では

$$\square^2 \phi = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \quad \square^2 \mathbf{A} = \frac{\mathbf{j}}{\varepsilon_0} \quad (6.19)$$

と書ける. ε_0 は (電荷の単位を変えない限り) 座標系によらない定数だから, 右辺の 4 つの量は 4 元ベクトル j_μ/ε_0 として変換する. ダランベリアンは座標系が変わっても不変なので, 左辺の ϕ, A_x, A_y, A_z も 4 元ベクトルとして変換しなければならない:

$$A_\mu = (\phi, \mathbf{A}) \quad (\text{4 元ポテンシャル}). \quad (6.20)$$

すなわちスカラーポテンシャルとベクトルポテンシャルは, 実は 1 つの 4 元ベクトルの成分だったのである. マクスウェル方程式は

$$\square^2 A_\mu = \frac{j_\mu}{\varepsilon_0} \quad (6.21)$$

という 1 本の 4 元ベクトル方程式にまとまる. ここで使ったローレンツゲージの条件 (1.14) も, 4 元記法では系によらない形

$$\nabla_\mu A_\mu = 0 \quad (6.22)$$

に書ける. この条件のもとで, マクスウェル方程式はすべての座標系で式 (6.21) の形を保つ.

問題 25.1 (4 元ベクトルによる表記)

次の式を 4 元ベクトルで表しなさい.

(a) $\phi^2 - \mathbf{A}^2$

(b) $\mathbf{A} \cdot \mathbf{j} - \rho\phi$

略解 (a) $A_\mu = (\phi, \mathbf{A})$ の大きさの 2 乗: $\phi^2 - \mathbf{A}^2 = A_\mu A_\mu$. (b) $A_\mu j_\mu = \phi\rho - \mathbf{A} \cdot \mathbf{j}$ なので $\mathbf{A} \cdot \mathbf{j} - \rho\phi = -A_\mu j_\mu$. どちらもローレンツ不変量である.

6.5 運動する電荷の 4 元ポテンシャル

A_μ は 4 元ベクトルだから, 座標と同じ規則で変換される. S' 系 (x 方向に速度 v) の量から S 系の量への逆変換は

$$\phi = \frac{\phi' + vA'_x}{\sqrt{1-v^2}}, \quad A_x = \frac{A'_x + v\phi'}{\sqrt{1-v^2}}, \quad A_y = A'_y, \quad A_z = A'_z. \quad (6.23)$$

これを使うと, 等速運動する電荷のポテンシャルが**変換一発**で求められる: 電荷 q が S' 系の原点に静止しているとする, その系では $\phi' = q/4\pi\varepsilon_0 r'$, $\mathbf{A}' = 0$ (クーロンポテンシャル). 式 (6.23) に代入し, $r' = \sqrt{x'^2 + y'^2 + z'^2}$ をローレンツ変換で x, y, z, t に書き直せば

$$\phi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 \sqrt{1-v^2}} \left[\frac{(x-vt)^2}{1-v^2} + y^2 + z^2 \right]^{-1/2}, \quad \mathbf{A} = \mathbf{v}\phi \quad (6.24)$$

を得る. これは 3 章でリエナール・ヴィーヘルトのポテンシャルから苦労して導いた**ローレンツの公式** (3.16) ($c = 1$) そのものである.

問題 25.4 (単独光子の対生成は不可能)

電子・陽電子ペアは反応 $\gamma + e^- \rightarrow e^- + e^+ + e^-$ で光子から作られる。しかし、エネルギーが電子 2 個の静止質量より大きく電荷が保存されていたとしても、ただ 1 個の光子で

$$\gamma \rightarrow e^+ + e^- \quad (6.25)$$

という反応は起きない。4 元ベクトルを使ってこれを示せ。

略解 4 元運動量の保存 $p_\mu^\gamma = p_\mu^+ + p_\mu^-$ が成り立つとして両辺の大きさの 2 乗を取る。左辺は光子なので $p_\mu^\gamma p_\mu^\gamma = E_\gamma^2 - E_\gamma^2 = 0$ 。一方右辺は不変量なので電子対の重心系で評価でき、そこでは $p_\mu^+ + p_\mu^- = (E_{\text{cm}}, \mathbf{0})$, $E_{\text{cm}} \geq 2m$ だから大きさの 2 乗は $E_{\text{cm}}^2 \geq 4m^2 > 0$ 。 $0 = E_{\text{cm}}^2$ は不可能なので、この反応は起こらない (運動量とエネルギーを同時に保存できない)。

6.6 電気力学の方程式の不変性

電磁場の基本法則 (4 元形式)

$$A_\mu = (\phi, \mathbf{A}), \quad \square^2 A_\mu = \frac{j_\mu}{\varepsilon_0}, \quad \nabla_\mu A_\mu = 0, \quad \nabla_\mu j_\mu = 0.$$

この小さなスペースに、マクスウェル方程式のすべてが書かれている。

この方程式が表す物理はマクスウェル方程式と同じであり、計算の観点からは何も新しい。しかしこの形は、電磁気学が**ローレンツ変換のもとで不変**であることを直接示してくれる。美しくシンプルであり、「方程式が単純である」ことは自然もまた単純であることを示唆しているのかもしれない。

歴史的には、ローレンツはマクスウェル方程式の変換の特性を研究して方程式を不変にする変換 (ローレンツ変換) を発見した。アインシュタインはさらに進んで、**物理法則のすべてがローレンツ変換のもとで不変**であると仮定して特殊相対性理論を作り、これは実験的に確認された。4 元ベクトルで表記すれば、相対性原理に矛盾しない方程式だけを書くことができる。マクスウェル方程式だけでなく、物理学のあらゆる法則が同じ変換のもとで同じ不変性をもつ——宇宙船に乗って一様な速度で移動しても、自然界の法則はすべて一緒に変形し、新しい現象は現れない。相対性原理が自然の事実であるからこそ、4 次元ベクトルの表記で世界の方程式が単純に見えるのである。

第7章 場のローレンツ変換

本章も $c = 1$ の単位系を使う（必要な箇所では c を戻して表示する）。

7.1 動く電荷の4元ポテンシャル

直線上を一樣な速度で移動する粒子が時刻 t に位置 $(vt, 0, 0)$ にあるとき、点 (x, y, z) のポテンシャルはローレンツ変換によって（前章の式 (6.24)）

$$\phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\sqrt{1-v^2}} \frac{q}{\left[\frac{(x-vt)^2}{1-v^2} + y^2 + z^2\right]^{1/2}}, \quad A_x = v\phi, \quad A_y = A_z = 0 \quad (7.1)$$

で与えられる。

現在位置と遅延位置 式 (7.1) は一見、電荷の**現在位置** P から測った座標 $(x-vt)$, y , z で書かれている。しかし影響は速さ c で伝わるから、本当にポテンシャルを決めているのは**遅延位置** P' （位置 $x = vt'$, 遅延時刻 $t' = t - r'/c$ ）における電荷の挙動の**はず**である（図 7.1）。実際、時刻 t' の後に電荷がどんな運動をしても、時刻 t のポテンシャルは変わらない。

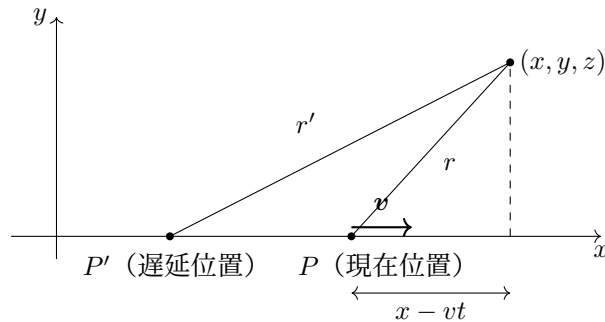


図 7.1 等速運動する電荷。ポテンシャルは遅延位置 P' での挙動で決まる**はず**だが、結果は現在位置 P から測った座標だけで書ける。

任意の運動への処方箋 このことから、どのように運動する電荷についても遅延を考慮すれば式 (7.1) からポテンシャルが求められる：

1. 遅延条件に合う電荷の位置 P' と速度 v' を求める。
2. 電荷が遅延時間 $(t - t')$ の間、速度 v' のまま動き続けたと仮定した到達点——**投影位置** P_{proj} ——を求める。
3. 電荷が P_{proj} にあり速度 v' で等速運動しているとして、式 (7.1) を適用する。

電気力学に必要なすべての情報（マクスウェル方程式を使わないバージョン）

1. A_μ は 4 元ベクトルである。
 2. 静止電荷のクーロンポテンシャルは $q/4\pi\epsilon_0 r$ である。
 3. 動く電荷の作るポテンシャルは、遅延時刻における速度と位置だけで決まる（それ以外の時刻の運動には関係しない）。
1. と 2. からクーロンポテンシャルを変換して等速運動のポテンシャルが得られ、3. から投影位置を使って任意の運動のポテンシャルが得られる。特に便利な方法ではないが、同じ物理法則が非常に異なる形で表現できることを示す興味深い例である。

なお「なぜ遅延時刻での効果だけが重要なのか」「なぜポテンシャルは位置と速度にのみ依存し、加速度には依存しないのか（場 $\mathbf{E}$, $\mathbf{B}$ は加速度に依存するのに）」という点は自明ではなく、ローレンツ変換からすべてを推測する方法には、さらにいくつかの暗黙の前提が必要である。

7.2 等速度で動く点電荷の場

実用上は、ポテンシャルより場が必要である（例：大気を通過する宇宙線、電線の中をゆっくり動く電子）。式 (7.1) から $\mathbf{E} = -\nabla\phi - \partial\mathbf{A}/\partial t$ を計算すると

$$E_x = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\sqrt{1-v^2}} \frac{x-vt}{\left[\frac{(x-vt)^2}{1-v^2} + y^2 + z^2\right]^{3/2}}, \quad E_y = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\sqrt{1-v^2}} \frac{y}{\left[\frac{(x-vt)^2}{1-v^2} + y^2 + z^2\right]^{3/2}} \quad (7.2)$$

(E_z は E_y と同形) を得る。この場の特徴は次のとおり。

- $\mathbf{E}$ の成分はどれも $(x-vt, y, z)$ に比例する——つまり電場はクーロン場と同じく、**現在の電荷位置から放射状に広がる**。
- 運動に垂直な方向 (y 軸上) では大きさが $q/4\pi\epsilon_0\sqrt{1-v^2}y^2$ となり、静止電荷より $1/\sqrt{1-v^2}$ 倍強い。
- 運動方向 (x 軸上) では $q(1-v^2)/4\pi\epsilon_0(x-vt)^2$ となり、 $(1-v^2)$ 倍に**弱まる**。場は進行方向に「押しつぶされた」形になる (図 7.2)。

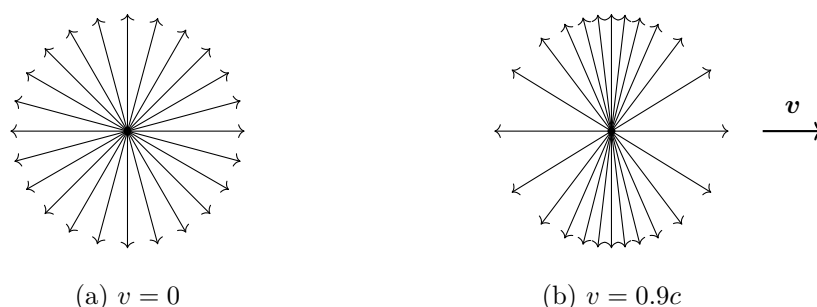


図 7.2 点電荷の電気力線。運動する電荷 (b) では、力線が進行方向に垂直な面へ集中する（横方向で強く、前後方向で弱い）。

ローレンツ収縮した絵 この場合は「静止電荷の電気力線を紙に描き、その紙を速度 v で動かしてローレンツ収縮させた絵」に一致する。電気力線は実在ではなく場の表現の一つにすぎないが（電荷と磁石が共存する場合、磁石が動けば新しい電場が生じてこの絵は壊れる）、高速で動く電荷の電場を覚えておくには便利な描像である。

磁場と c の復元 磁場は $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ と $\mathbf{A} = \mathbf{v}\phi$ から

$$\mathbf{B} = \mathbf{v} \times \mathbf{E} \quad \left(c \text{ を戻すと } \mathbf{B} = \frac{\mathbf{v} \times \mathbf{E}}{c^2} \right) \quad (7.3)$$

となる. c の位置は, ローレンツ力 $\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$ で vB が E と同じ次元をもつことからわかる. ゆっくり動く電荷 ($v \ll c$) では $\mathbf{E}$ をクーロン場で近似できて

$$\mathbf{B} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 c^2} \frac{\mathbf{v} \times \mathbf{r}}{r^3}. \quad (7.4)$$

これは電流の作る磁場 (ビオ・サバル) の式に正確に対応する.

余談: 物質中でのエネルギー損失 電荷をもつ粒子は物質中を通過するとき, その電場で物質中の電子を揺さぶり, 少しずつエネルギーを失って最後は止まる. 損失率はおよそ電荷の 2 乗に比例し, 速さの 2 乗にほぼ反比例するので, 遅い粒子ほど単位距離あたり多くのエネルギーを失う——同じエネルギーなら重い粒子ほど遅いのでエネルギーを多く失い, ますま遅くなってさらに失う (飛程の終端で損失が最大になる). 時には強い相互作用や弱い相互作用で派手な反応を起こすこともある.

クイズ: 作用・反作用の法則に反する?

二つの陽子が直交した速度で動いている: q_1 は $+x$ 方向に速度 $\mathbf{v}_1$ で動き, q_2 はその進路上の前方にいて, 進路と垂直に ($-y$ 方向に) 速度 $\mathbf{v}_2$ で動く. q_1 の速度は q_2 へ向かう視線方向なので, q_1 が q_2 の位置に作る磁場はゼロ ($\mathbf{v}_1 \times \mathbf{r} = 0$) —— q_2 には電気力しか働かない. 一方 q_2 の速度は視線に垂直なので, q_2 は q_1 の位置に磁場 $\mathbf{B}_1$ を作り, q_1 には電気力に加えて横方向の磁気力 $q_1 \mathbf{v}_1 \times \mathbf{B}_1$ が働く. 電気力は互いを結ぶ線上で逆向きに働いてつり合うが, 磁気力には相手がいない. 作用・反作用の法則に反する? 運動量は全体で保存しない? ——本当?

答えの予告 粒子の運動量だけを数えると, 確かに保存しない. 解決の鍵は, **電磁場自身が運動量をもつこと**である: 場の運動量まで含めれば全運動量は保存する (場のエネルギーと運動量については後の章で扱う).

7.3 場の相対論的変換

前節では変換したポテンシャルから場を計算した. ここでは, ある系の $\mathbf{E}$, $\mathbf{B}$ から動く系の $\mathbf{E}'$, $\mathbf{B}'$ を直接求める変換則を作る.

場のテンソル $F_{\mu\nu}$ $\mathbf{E}$ や $\mathbf{B}$ は 4 元ベクトルの空間部分ではない. 手がかりは $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ である:

$$B_x = \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \equiv F_{zy}, \quad B_y = \frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} = F_{xz}, \quad B_z = \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} = F_{yx} \quad (7.5)$$

のように, 磁場の成分は反対称な組み合わせ $F_{\mu\nu}$ の空間成分である. ∇ も $\mathbf{A}$ も 4 元ベクトルの一部だから, 添字を t に置き換えた成分も存在するはずである. t の偏微分については符号をひっくり返す (式 (6.14)) ことに注意して計算すると

$$F_{tz} = \frac{\partial \phi}{\partial z} + \frac{\partial A_z}{\partial t} = -E_z \quad (7.6)$$

となり, 同様に $F_{tx} = -E_x$, $F_{ty} = -E_y$. また対角成分は $F_{tt} = F_{xx} = \dots = 0$. まとめると,

$$F_{\mu\nu} = \nabla_\mu A_\nu - \nabla_\nu A_\mu \quad (7.7)$$

($\nabla_\mu = (\partial/\partial t, -\nabla)$, $A_\mu = (\phi, \mathbf{A})$) と定義すると, $F_{\mu\nu} = -F_{\nu\mu}$ (反対称) で対角成分はゼロ, 独立な成分は 16 個中 6 個だけであり, それらが $\mathbf{E}$ と $\mathbf{B}$ の成分である:

$$F_{xy} = -B_z, \quad F_{yz} = -B_x, \quad F_{zx} = -B_y, \quad F_{xt} = E_x, \quad F_{yt} = E_y, \quad F_{zt} = E_z. \quad (7.8)$$

光速に比べてゆっくり動く世界では別々のベクトルと考えられてきた電場と磁場は、実は同じ 1 つの相対論的な対象 $F_{\mu\nu}$ の異なる側面なのである。

テンソル ここで行ったのは外積の一般化である。3次元の角運動量 $L_{ij} = x_i p_j - x_j p_i$ は 9 個の組み合わせのうち反対称性により独立なものが 3 個になり、たまたまベクトルのように変換するので「角運動量ベクトル」と呼べた。一般に 2 つのベクトルの積 $T_{ij} = a_i b_j$ のように 2 つの添字をもち、各成分が座標変換で元の成分の線形結合になる量を **2 階のテンソル**と呼ぶ（ベクトルは 1 階のテンソル）。4次元では反対称テンソルの独立成分は 6 個あり、これを 4 元「ベクトル」で表すことはできない。 $F_{\mu\nu}$ は (1+3) 次元の **2 階反対称テンソル**である。

問題 26.1 ($F_{\mu\nu}$ とマクスウェル方程式)

電磁場のテンソル $F_{\mu\nu}$ に対して $\nabla_\mu F_{\mu\nu}$ を計算し、 j_ν , ε_0 で表しなさい。

略解 式 (7.7) より

$$\nabla_\mu F_{\mu\nu} = \nabla_\mu \nabla_\mu A_\nu - \nabla_\nu (\nabla_\mu A_\mu) = \square^2 A_\nu = \frac{j_\nu}{\varepsilon_0} \quad (7.9)$$

(第 2 項はローレンツゲージ (6.22) でゼロ)。すなわち

$$\boxed{\nabla_\mu F_{\mu\nu} = \frac{j_\nu}{\varepsilon_0}} \quad (7.10)$$

成分で確かめると、 $\nu = t$ は $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\varepsilon_0$ (ガウスの法則 (1.1))、空間成分は $\nabla \times \mathbf{B} - \partial \mathbf{E}/\partial t = \mathbf{j}/\varepsilon_0$ ($c=1$ のアンペール・マクスウェルの法則 (1.4)) ——源を含む 2 本のマクスウェル方程式がこの 1 本に入っている。

$F_{\mu\nu}$ の変換則 $F_{\mu\nu}$ は $a_\mu b_\nu - a_\nu b_\mu$ 型の反対称な組み合わせだから、 a_μ , b_μ それぞれにローレンツ変換 (6.1) を適用すれば変換則が求められる。結果は (x 方向のブースト)

$$F'_{tx} = F_{tx}, \quad F'_{ty} = \frac{F_{ty} - v F_{xy}}{\sqrt{1-v^2}}, \quad F'_{tz} = \frac{F_{tz} - v F_{xz}}{\sqrt{1-v^2}}, \quad F'_{yz} = F_{yz}, \quad \dots \quad (7.11)$$

であり、成分の対応 (7.8) で書き直すと

$$\boxed{\begin{aligned} E'_x &= E_x, & B'_x &= B_x, \\ E'_y &= \frac{E_y - v B_z}{\sqrt{1-v^2}}, & B'_y &= \frac{B_y + v E_z}{\sqrt{1-v^2}}, \\ E'_z &= \frac{E_z + v B_y}{\sqrt{1-v^2}}, & B'_z &= \frac{B_z - v E_y}{\sqrt{1-v^2}}. \end{aligned}} \quad (7.12)$$

一般の向きの速度 $\mathbf{v}$ に対しては、 $\mathbf{v}$ に平行・垂直な成分に分けて (c を戻して書くと)

$$E'_\parallel = E_\parallel, \quad B'_\parallel = B_\parallel, \quad E'_\perp = \frac{(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})_\perp}{\sqrt{1-v^2/c^2}}, \quad B'_\perp = \frac{\left(\mathbf{B} - \frac{\mathbf{v} \times \mathbf{E}}{c^2}\right)_\perp}{\sqrt{1-v^2/c^2}}. \quad (7.13)$$

例 1: コンデンサーの中を横切る 元の系で $\mathbf{B} = 0$ 、一様な $\mathbf{E}$ (極板間) とし、 $\mathbf{E}$ に垂直に速度 $\mathbf{v}$ で動く系から見ると

$$\mathbf{E}' = \frac{\mathbf{E}}{\sqrt{1-v^2/c^2}}, \quad \mathbf{B}' = -\frac{\mathbf{v}}{c^2} \times \mathbf{E}'. \quad (7.14)$$

静電場に対して垂直に動くと、電場は強くなり、横方向の磁場が加わる。

例 2: 静磁場の中を動く 元の系で $\mathbf{E} = 0$ とすると

$$\mathbf{E}' = \mathbf{v} \times \mathbf{B}', \quad \mathbf{B}' = \frac{\mathbf{B}_\perp}{\sqrt{1-v^2/c^2}} + \mathbf{B}_\parallel. \quad (7.15)$$

$v \ll c$ なら磁場の変化は無視できて、主な効果は電場 $\mathbf{E}' \approx \mathbf{v} \times \mathbf{B}$ が現れることである——第 4 章の発電機で、磁場中を動く導線内の電荷に働いた $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ の力の正体はこれである。

問題 26.6 (等速運動する電荷の場・再導出) ——

(a) 静止した電荷の場 (クーロン場) に場の変換法則をあてはめることで、 x 軸正の方向に速さ v で等速度運動している電荷 q の電場・磁場を求めよ。

(b) 粒子の速度ベクトルを $\mathbf{v}$ 、現在位置から観測点までのベクトルを $\mathbf{r}$ 、 $\mathbf{r}$ と $\mathbf{v}$ のなす角を θ として、(a) の電場が

$$\mathbf{E} = \frac{q\mathbf{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3} \frac{1 - v^2/c^2}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2} \sin^2 \theta\right)^{3/2}}, \quad \mathbf{B} = \frac{q\mathbf{v} \times \mathbf{r}}{4\pi\epsilon_0 c^2 r^3} \frac{1 - v^2/c^2}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2} \sin^2 \theta\right)^{3/2}}$$

と表せることを示せ。

指針 (a) 電荷の静止系 S' でのクーロン場 $\mathbf{E}' = q\mathbf{r}'/4\pi\epsilon_0 r'^3$, $\mathbf{B}' = 0$ に逆変換 ($v \rightarrow -v$ とした式 (7.12)) を適用し、座標もローレンツ変換で x', y', z' から x, y, z, t に書き直すと、式 (7.2) と $\mathbf{B} = \mathbf{v} \times \mathbf{E}/c^2$ が再現される。(b) 現在位置からの座標で $x - vt = r \cos \theta$, $\sqrt{y^2 + z^2} = r \sin \theta$ とおくと ($c = 1$)

$$\frac{(x - vt)^2}{1 - v^2} + y^2 + z^2 = \frac{r^2 (1 - v^2 \sin^2 \theta)}{1 - v^2} \quad (7.16)$$

となるので、式 (7.2) の分母にこれを代入すれば与式を得る。 $\theta = 90^\circ$ で最大、 $\theta = 0$ で最小——図 7.2 の「押しつぶれ」が式でも確かめられる。

問題 26.7 (電流の流れる導線を動く系から見る) ——

長い直線の導線内で、たくさんの電子が速度 v で動くことによって電流 I ($I < 0$) が流れている。導線内で静止している正イオンが電子の全電荷密度を打ち消して、導線は全体として中性である。

(a) 導線に対して静止している座標系から見た導線の外の場を求めよ。

(b) 電子と一緒に動く座標系での場を、場のローレンツ変換を使って求めよ。

指針 (a) 導線は中性なので $\mathbf{E} = 0$ 。磁場はアンペールの法則より、導線からの距離を ρ として $B = I/2\pi\epsilon_0 c^2 \rho$ (周方向)。(b) 電子と一緒に動く系へ式 (7.13) を適用すると

$$\mathbf{E}' = \mathbf{v} \times \mathbf{B}', \quad \mathbf{B}' = \frac{\mathbf{B}}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \quad (7.17)$$

($\mathbf{B}$ は $\mathbf{v}$ に垂直)。すなわちこの系では磁場に加えて動径方向の電場が現れる。物理的には、この系では正イオンが動いてローレンツ収縮するため線電荷密度が増え、静止した電子の密度はむしろ減るので、導線が帯電して見えるからである (第 6 章の「動く電線」の例と同じ)。磁力と電気力が座標系によって互いに入れ替わる、代表的な例である。